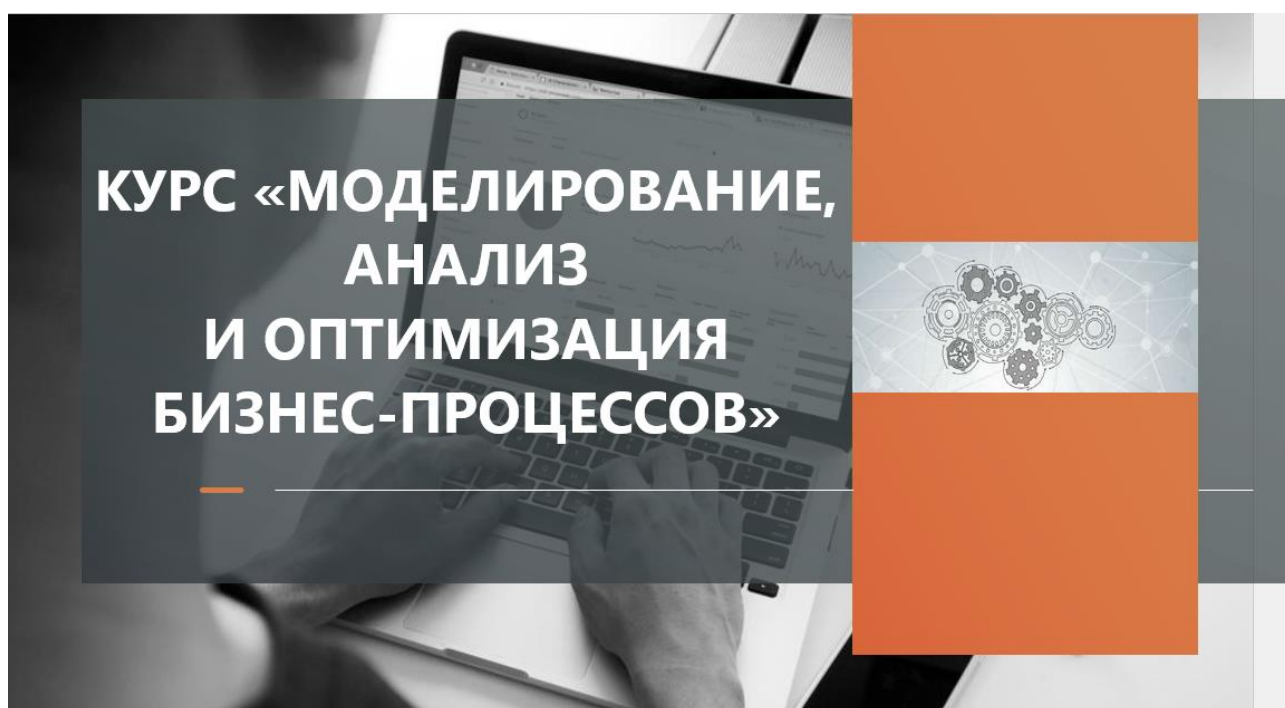


Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерного проектирования

Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем

И. Н. Тонкович



*Лабораторный практикум
для специальности
6-05-0611-01 Информационные системы и технологии*

Минск БГУИР 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений.....	3
Общая постановка задачи на выполнение лабораторных работ.....	4
Требования к организации, проведению и защите лабораторных работ.....	4
Лабораторная работа № 1 Выделение бизнес-процессов верхнего уровня.....	7
Лабораторная работа № 2 Ранжирование бизнес-процессов и выбор приоритетных для оптимизации	18
Лабораторная работа № 3 Разработка модели диагностики зрелости бизнес- процесса	27
Лабораторная работа № 4 Инициация работы с системой бизнес-моделирования Business Studio	34
Учебный кейс «Инициация работы с системой бизнес-моделирования Business Studio»	35
Лабораторная работа № 5 Формирование процессной модели в системе Business Studio	49
Учебный кейс «Создание процессной модели в среде Business Studio»	51
Лабораторная работа № 6 Анализ схем приоритетных процессов «как есть» и разработка предложений по их совершенствованию	61
Лабораторная работа № 7 Формализованные универсально-принципиальные методы оптимизации бизнес-процессов	69
Лабораторная работа № 8 Имитационное моделирование бизнес-процессов в системе Business Studio	76
Учебный кейс «Имитационное моделирование и функционально-стоимостной анализ»	78
Приложение А Варианты заданий для выполнения лабораторной работы	84
Приложение Б Пример титульного листа отчета по лабораторной работе.....	85

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ



– Важно



– Обратить внимание (заметка)



– Определение



– Задание



– Пример



– Теоретические сведения



– Отсылка к дополнительным сведениям и соответствующему источнику.

ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Необходимо реализовать проектное решение по построению модели совершенствования бизнеса предприятия.

Проектная работа ориентирована на:

- анализ информации о предприятии, находящейся в открытом доступе;
- построение бизнес-модели предприятия;
- определение, анализ и реорганизацию бизнес-процессов, требующих изменения для достижения заданных целей выбранного объекта исследования.

Варианты тем для выполнения лабораторных работ представлены в приложении А.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Подготовка, оформление и защита лабораторных работ регламентированы Порядком подготовки, оформления и защиты лабораторных работ студентами I ступени высшего образования от 26.06.2013

Организация и проведение лабораторных занятий. Подготовка к лабораторным занятиям осуществляется студентами самостоятельно и заблаговременно. В процессе подготовки студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к лабораторной работе, изучить и ясно представлять себе содержание и порядок выполнения лабораторной работы.

Выполнение лабораторных работ производится *в течение занятия* в составе подгруппы. После выполнения лабораторной работы студенты предъявляют преподавателю результаты, *оформленные в виде отчета*.

Отработка пропущенных студентом без уважительных причин лабораторных работ осуществляется в соответствии с порядком повторной текущей и итоговой студентов первой и второй ступеней высшего образования, аспирантов и соискателей ученых степеней БГУИР. Студентам, пропустившим лабораторные занятия по уважительным причинам, *в порядке исключения* преподавателем или деканатом может быть разрешено выполнение лабораторных работ в течение семестра, например, с другой группой.

Студенты, не защитившие лабораторные работы по учебной дисциплине, *к текущей аттестации по данной дисциплине не допускаются* как не выполнившие график образовательного процесса.

Оформление отчета и защита лабораторных работ. Содержание и структура отчета определяются требованиями и методическими рекомендациями к лабораторной работе.

Отчет по выполненной лабораторной работе должен соответствовать следующим требованиям:

- оформление отчета осуществляется согласно требованиям СТП БГУИР 01–2024 «Дипломные проекты (работы)»;
- название файла отчета формируется согласно шаблону: *Лабораторная работа № X*, где X – порядковый номер лабораторной работы;
- титульный лист отчета по лабораторной работе оформляется согласно *приложению Б*;
- *в обязательном порядке* на титульном листе отчета проставляются подпись студента, выполнившего лабораторную работу, и дата ее защиты;

оформленный отчет по лабораторной работе следует разместить в папке с названием семестра обучения на Google-диске (ссылку уточнять у преподавателя)



В случае невыполнения одного из вышеуказанных требований студент будет не допущен к защите лабораторных работ.

Защита лабораторных работ проводится во время *очных занятий* согласно графику защиты лабораторных работ, а также *в сроки, установленные кафедрой*.

Оценка результатов защиты лабораторных работ. По результатам защиты лабораторной работы студенту выставляется отметка по 10-балльной шкале. В случае получения студентом отметки 4 балла и более работа считается защищенной.

Оценка результатов выполнения лабораторной работы осуществляется в соответствии с Постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 319 «Об утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования» от 13.10.2023.

Проведение повторной защиты лабораторных работ. В ситуации получения студентом отметки ниже 4 баллов по результатам защиты лабораторной работы ему необходимо подать заявление на имя декана факультета с просьбой разрешить повторно отчитаться по результатам выполнения лабораторной работы. Декан факультета рассматривает поданное заявление, на его основе определяет возможность и стоимость повторной аттестации в соответствии с действующими в университете ценами на платные услуги и сроки ее проведения.

После предъявления квитанции об оплате в деканат студенту выдается разрешение, которое дает право отработать пропущенные лабораторные работы или повторно отчитаться по их результатам.

Преподаватель на основании разрешения деканата назначает время и место выполнения студентом учебной работы, организует ее и осуществляет аттестацию студента. При отработке лабораторных работ преподаватель, ведущий лабораторный практикум, формирует группы из задолжников (5–7 человек) и сообщает им дату, номер аудитории и время отработки лабораторных работ или

повторной защиты. Результаты аттестации преподаватель в установленном порядке представляет в деканат.

Порядок принятия решений в частных случаях. Принятие решений в случаях, не предусмотренных Порядком подготовки, оформления и защиты лабораторных работ осуществляют в пределах своей компетенции учебно-методическое управление университета, деканаты, заведующие кафедрами и преподаватели, ведущие лабораторные занятия, на основании Положения об учреждении высшего образования, Устава БГУИР и других нормативных актов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ВЫДЕЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

Цель выполнения лабораторной работы: уметь представлять деятельность компании как целостную систему взаимосвязанных основных, обеспечивающих и управляющих бизнес-процессов верхнего уровня.

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы представлены в Приложении А. Номер варианта соответствует номеру студента в списке группы.

 Задания	Ход выполнения задания
1 Проработать теоретический материал по теме	Изучить лекционный материал и рекомендуемые источники по теме. При рассмотрении теоретических вопросов в обязательном порядке следует использовать и другие литературные источники <u>кроме рекомендуемых</u>
2 Описать деятельность компании. Построить и описать бизнес-модель Canvas	1 При выполнении данного задания использовать знания и навыки, полученные в курсе «Бизнес-анализ и управление изменениями». 2 Дать общее представление о компании, представить основные бизнес-направления деятельности, товары/услуги и целевой рынок, бренд. 3 Определить видение, миссию, ценность, стратегическую цель, бизнес-стратегию и бизнес-цели компании. 4 Провести анализ бизнеса и его продукта - на основе анализа Business Model Canvas определить, <i>какие бизнес-процессы требуют изменений, чтобы достигнуть заданных целей и, как решить эту проблему с помощью разработки программного обеспечения;</i> - сформировать цель разработки программного обеспечения, следуя формату SMART
3 Сформировать реестр бизнес-процессов верхнего уровня (15-20 процессов)	1 Обосновать подход к выделению бизнес-процессов верхнего уровня. 2 Выделить основные, обеспечивающие и управляющие бизнес-процессы верхнего уровня и представить в виде таблицы их основные характеристики: <i>название, идентификатор бизнес-процесса (БП1, БП2...), цель/задачи реализации процесса, владелец процесса (ответственный исполнитель, вход; выход;</i>



Задания

Ход выполнения задания

	<i>ресурсы, необходимые для выполнения процесса.</i> 3 Представить организационную структуру компании и привязать ее к типологии бизнес-процессов. Разработать карту процессов верхнего уровня с отображением распределения ответственности за бизнес-процессы компании. 4 Сформировать матрицу распределения ответственности за бизнес-процессы верхнего уровня
4 Составить отчет по лабораторной работе	Содержание отчета: Титульный лист (приложение Б) 1 Характеристика компании 2 Видение, миссия, стратегические цели, бизнес-стратегия и бизнес-цели компании 3 Business Model Canvas, ее описание, анализ и выводы 4 Обоснование подхода к выделению бизнес-процессов верхнего уровня. Описание бизнес-процессов верхнего уровня 5 Карта процессов верхнего уровня с отображением распределения ответственности за бизнес-процессы компании 6 Матрица распределения ответственности за бизнес-процессы верхнего уровня Список использованных источников



Важным шагом при описании и структуризации деятельности любого предприятия (организации, компании) являются выделение и классификация бизнес-процессов.

На практике выделяют бизнес-процессы уровня:

– **предприятия** – бизнес-процессы, которыми управляют топ-менеджеры.

Это *верхний (системный) уровень*, который описывает, какие основные, вспомогательные и управленческие виды деятельности в организации существуют, и, при необходимости, показывает, как они между собой взаимосвязаны;

– **управлений/департаментов** – бизнес-процессы крупных функциональных подразделений предприятия, а также **подразделений/отделов** – функции подразделений и отделов.

Это *средний (функциональный) уровень*, который описывает внутреннее содержание видов деятельности, показанных на верхнем уровне: как организовано управление в рамках каждой функциональной системы, какие функции выделены, какие ресурсы задействованы, какие присутствуют внутренние и внешние взаимосвязи

– **операций на рабочих местах** – функции, выполняемые на рабочих местах.

Это *нижний (операционный) уровень*, который описывает порядок исполнения стандартных операционных процедур – тех цепочек операций, для которых определен наилучший вариант их исполнения. Операционный уровень содержит только ту часть деятельности, исполняемой в рамках функциональной системы, которую целесообразно подвергнуть стандартизации.

Выделение бизнес-процессов, как правило, проводят на верхнем уровне, что в конечном итоге приведет к увеличению производительности труда, экономии временных ресурсов на вертикальных и горизонтальных коммуникациях.

При описании деятельности компании на верхнем уровне наиболее часто используют следующие **классы бизнес-процессов** (рисунок 1.1):

1 *Основные бизнес-процессы* – бизнес-процессы, которые непосредственно связаны с производством продуктов и услуг. Основные бизнес-процессы (основная деятельность) – направлены на создание ценности для внешнего потребителя. Основные бизнес-процессы формируют денежные поступления в организацию и являются основой ее конкурентоспособности. Отличительная особенность – отражение бизнес-направлений компании, имеют стратегическое значение.

2 *Обеспечивающие бизнес-процессы* – бизнес-процессы, выходы которых представляют ресурсы, необходимые для нормального функционирования основных бизнес-процессов.

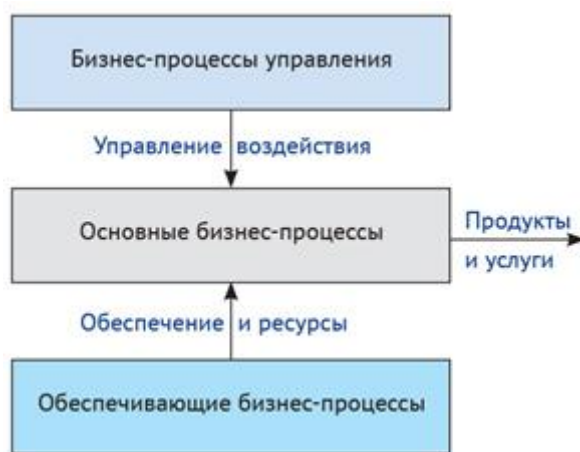


Рисунок 1.1 – Классификация бизнес-процессов верхнего уровня

Обеспечивающие бизнес-процессы и сервисы (вспомогательная деятельность) – ориентированы на создание ценности для внутреннего потребителя, не имеют стратегического значения.

3 *Бизнес-процессы управления* – бизнес-процессы, выходы которых представляют управленческие воздействия на основные и обеспечивающие бизнес-процессы, на достижение общих организационных целей.

Необходимо отметить, что в общем случае не принципиально, к какой из трех рассмотренных групп отнесен конкретный бизнес-процесс. Польза такой классификации состоит в том, что она позволяет бизнес-процессы верхнего уровня, которых обычно бывает 15-20, разбить на три группы, что делает карту процессов верхнего уровня более наглядной и повышает эффективность функционирования системы процессного управления.

Как правило, процессы верхнего уровня – это сквозные процессы.

Сквозной процесс – это полная последовательность действий от обнаружения внешней потребности до её удовлетворения посредством произведённого продукта или оказанной услуги. Здесь важна внешняя постановка задачи и внешняя оценка достижения цели.

Построение сквозного процесса: выделение ключевого продукта; сборка из элементов от конца к началу; проработка сценариев реализации; закрепление ответственности участников; регламентация процесса.

Алгоритм выделения бизнес-процессов верхнего уровня:

1 Взять за основу стратегию компании (необходимое условие для выделения бизнес-процессов).

2 Составить перечень продуктов и услуг, производимых (оказываемых) компанией, которые лягут в основу определения основных бизнес-процессов верхнего уровня (то есть определить вид деятельности).

3 Определить организационную структуру верхнего уровня компании.

4 Исходя из п. 2 определить, является ли компания типовой или нетиповой, целесообразно ли использовать референтную модель. Если да, то преобразовываем готовую модель и переходим к получению процессов. Если же организация нетиповая, то выбираем подход «с нуля» к выделению бизнес-процессов.

5 Выделить основные, обеспечивающие и управляющие бизнес-процессы верхнего уровня. При выделении бизнес-процессов следует учесть 3 правила.

На верхнем уровне должно быть выделено 15-20 бизнес-процессов (такое количество является оптимальным с точки зрения уровня контроля первым руководителем). Выделенные бизнес-процессы необходимо разделить на три группы: основные, вспомогательные и процессы управления.

Правило равнозначности. Бизнес-процессы верхнего уровня должны быть равнозначны с точки зрения важности для достижения стратегии компании. Наиболее важные и проблемные процессы целесообразно поднимать на более высокие уровни процессной модели компании. Однако в различных компаниях есть много похожих бизнес-процессов, но они могут находиться на разных уровнях процессной модели по причине различной важности для стратегии компании, а также их различной степени проблемности.

Перечень бизнес-процессов верхнего уровня должен быть согласован и утвержден первым руководителем компании.

6 Представить выделенные процессы в виде карты процессов верхнего уровня. Пример карты бизнес-процессов верхнего уровня представлен на рисунке 1.2.

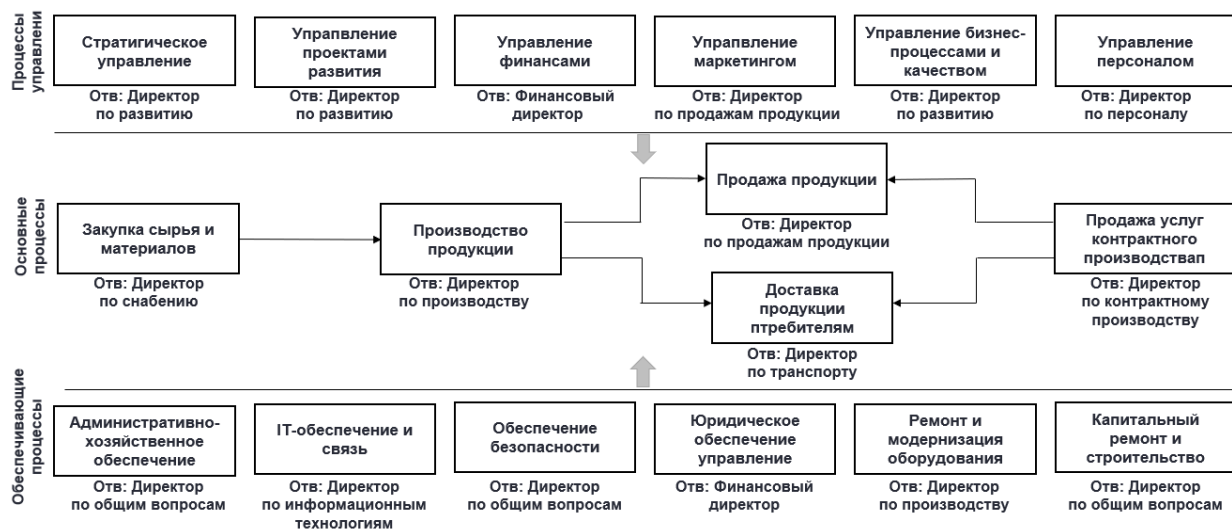


Рисунок 1.2 – Карта процессов верхнего уровня с отображением распределения ответственности за бизнес-процессы производственной компании¹

¹) Источник <https://upr.ru/article/3-pravila-videleniia-processov-verhnego-urovnia/>

7 Сформировать матрицу распределения ответственности за процессы. Пример матрицы представлен на рисунке 1.3.

	Генеральный директор	Директор по снабжению	Директор по производству	Директор по продажам	Директор по контрактному производству	Директор по транспорту	Директор по общим вопросам	Директор по развитию	Финансовый директор	Директор по ИТ	Директор по персоналу
Основные процессы											
Закупка сырья и материалов	+										
Производство продукции		+									
Продажа продукции			+								
Продажа услуг контрактного производства				+							
Доставка продукции потребителям					+						
Обеспечивающие процессы											
Административно-хозяйственное обеспечение						+					
ИТ-обеспечение и связь										+	
Обеспечение безопасности						+					
Юридическое обеспечение								+			
Ремонт и модернизация оборудования		+									
Капитальный ремонт и строительство						+					
Процессы управления											
Стратегическое управление							+				
Управление финансами								+			
Управление маркетингом			+								
Управление бизнес-процессами и качеством							+				
Управление персоналом											+
Управление проектами развития							+				

Рисунок 1.3 – Матрица распределения ответственности¹

Способы описания бизнес-процессов: в нотации программного продукта, текстовый; графический (в виде дерева, блок-схема, карта процессов, маршруты бизнес-процесса, матрицы бизнес-процесса), табличный (таблица 1.1).

Таблица 2 – Пример табличного способа описания бизнес-процессов

Название процесса	Идентификатор	Цель / задачи	Владелец процесса	Вход	Выход	Ресурс по управлению	Обеспечивающий ресурс
Закупка сырья и материалов	БП1	Обеспечение стабильного поступления качественного сырья и материалов	Директор по снабжению	Информация о рынке, заявки клиента	Фактическая информация по закупкам	План закупок	Отдел снабжения, MS Excel
...	...	...	...	...	...	...	...

Для полного описания бизнес-процессов необходимо ответить на вопросы:
– Указать назначение процесса, цели/задачи реализации процесса.

¹⁾ Источник <https://upr.ru/article/3-pravila-videleniia-processov-verhnego-urovnia>

- Какие работы необходимо выполнить для достижения поставленных целей?
- Кто является ответственным исполнителем (владельцем) бизнес-процесса?
- Кто является исполнителем работ в рамках бизнес-процесса?
- Какова последовательность выполнения работ?
- Какие входящие и исходящие потоки информации и материалов используются, создаются в рамках выполнения каждой работы?
- Как осуществляется контроль и управление данным процессом?
- Какими нормативными правовыми, организационно-распорядительными и инструктивными материалами руководствуются исполнители?
- Какие ресурсы необходимы для выполнения каждой работы?

Способы описания и представления бизнес-процессов должны выбираться в соответствии с назначением и применением. Необходимо понимать, для какой цели описание создается, и фокусироваться только на тех представлениях, которые этой цели соответствуют.

В качестве примера рассмотрим бизнес-потребности, которые могут инициировать описание процесса, и то, какие представления процесса будут востребованы для каждой из бизнес-потребностей.

Высшее руководство	нуждается в описании бизнес-процессов для анализа цепочки создания ценностей и в конечном итоге – для выработки новых или модификации существующих стратегических целей
Группа, отвечающая за непрерывность и восстановление бизнеса	нуждается в описании бизнес-процессов, чтобы понять критический уровень устойчивости бизнеса и составить список процессов и функций, которые должны быть восстановлены для обеспечения коммерческой жизнеспособности в случае катастрофического события
Группа, отвечающая за соответствие требованиям внешнего регулятора	нуждается в описании бизнес-процессов, чтобы убедиться, что организация соответствует требованиям, и чтобы понимать, какие конкретно процессы и процедуры надо проверять в случае изменения этих требований
Главный технолог	нуждается в описании бизнес-процессов для составления и обновления корпоративных планов технологического развития
Функциональный руководитель	нуждается в описании бизнес-процессов, чтобы быть уверенным в полноте имеющихся материалов по начальному инструктажу, учебных пособий и должностных регламентов
Команда бизнес-аналитиков	нуждается в описании бизнес-процессов для выявления тех мест, в которых инвестиции в ИТ способны дать положительную отдачу
Команда ИТ-разработчиков	нуждается в описании бизнес-процессов, чтобы понять, как требования к информационным системам и их проект поддерживают бизнес-функции
Автоматизация потоков работ	нуждается в описании бизнес-процесса для оркестровки действий, выполняемых сотрудниками и функциональными приложениями

Хотя описание бизнес-процесса инициируется каждой из перечисленных бизнес-потребностей, в каждом случае потребность в информации и наиболее подходящее представление оказываются разными.

Описание процесса должно соответствовать назначению и применению:

– соответствие назначению подразумевает, что описание процесса содержит всю необходимую информацию для ответа на вопросы, кто, что, где, когда, зачем и как делает;

соответствие использованию подразумевает, что описание процесса структурировано таким образом, чтобы представлять эту информацию максимально эффективно, учитывая потребности целевой аудитории



Пример фрагмента выполненного задания 3

В качестве примера рассмотрим производственную компанию, основной вид деятельности которой – производство и продажа продукции. Данная компания имеет вспомогательный вид деятельности по оказанию услуг контрактного производства, в рамках которого на своем производственном оборудовании производит продукцию других производителей (рисунок 1.4).

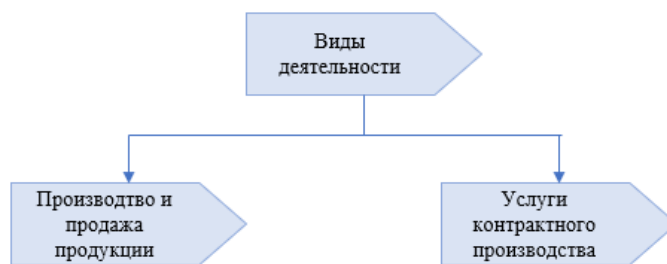


Рисунок 1.4 – Основные виды деятельности производственной компании

Стратегия компании – оставаться конкурентоспособным в нынешних реалиях. Качество и соответствие ожиданиям клиентов.

Данная компания не является типовым производственным предприятием, поэтому будем выделять процессы самостоятельно – «с нуля».

Для выделения бизнес-процессов верхнего уровня воспользуемся продуктовым подходом. Он считается сложным для понимания, но эффективным для компании.

Основные процессы. На основании анализа предметной области и в соответствии со стратегией производственной компании, были выделены пять основных бизнес-процессов, направленных на клиентов и прибыль:

- Закупка сырья и материалов;
- Производство продукции;
- Продажа продукции;
- Доставка продукции потребителям;

- Продажа услуг контрактного производства.

Теперь выделим процессы, необходимые для функционирования основных процессов – процессы управления и обеспечивающие процессы:

Процессы управления:

- Стратегическое управление
- Управление проектами развития
- Управление финансами
- Управление маркетингом
- Управление бизнес-процессами и качеством
- Управление персоналом.

Обеспечивающие процессы:

- Административно-хозяйственное обеспечение;
- ИТ-обеспечение и связь;
- Обеспечение безопасности;
- Юридическое обеспечение;
- Ремонт и модернизация оборудования;
- Капитальный ремонт и строительство.

При согласовании карты процессов с генеральным директором он указал на необходимость отображения процесса *Доставка продукции потребителям* на верхнем уровне. Обусловлено это тем фактором, что в данной компании продукция экспортируется и процесс доставки продукции потребителям является более важным и дорогим по стоимости., поэтому и размещен на верхнем уровне. В других производственных компаниях этот процесс как основной процесс может не рассматриваться.

На рисунке 1.5 представлена карта бизнес-процессов верхнего уровня с отображением распределения ответственности за бизнес-процессы производственной компании.

Таким образом, мы выделили 17 бизнес-процессов верхнего уровня, соответствующих стратегии производственной компании.

Именно ответственные за бизнес-процессы или владельцы бизнес-процессов отвечают перед первым руководителем за достижение ключевых показателей по своему процессу, а также за функционирование процессов в соответствии с требованиями, которые формулируются в организационно-распорядительных документах компании.

Отобразим ответственных за процессы верхнего уровня в виде матрицы ответственности (рисунок 1.6). В строках матрицы перечисляются бизнес-процессы верхнего уровня, в столбцах – показываются руководители верхнего уровня, а на пересечении строк и столбцов показываются символы ответственности.

Матрица распределения ответственности позволяет наглядно увидеть кто за что отвечает и показать равномерность распределения ответственности.

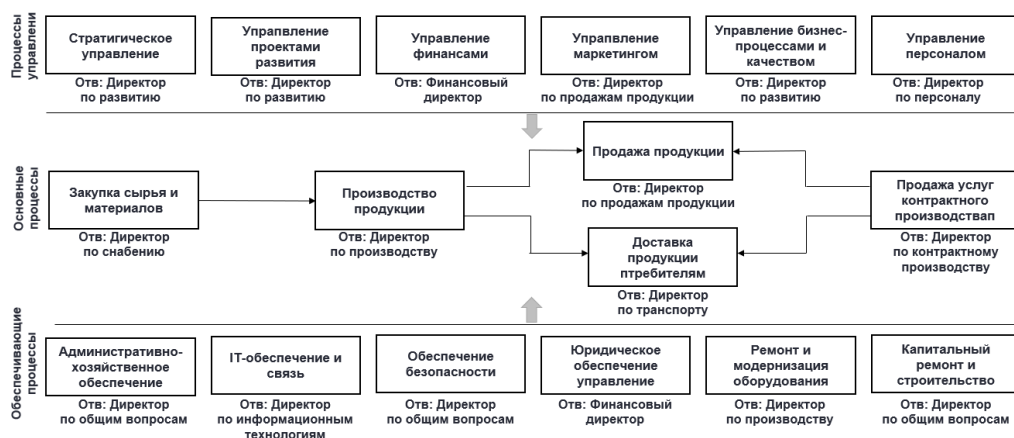


Рисунок 1.5 – Карта процессов верхнего уровня с отображением распределения ответственности за бизнес-процессы производственной компании

Матрица позволяет наглядно показать бизнес-процессы, у которых нет ответственных, а также бизнес-процессы, у которых несколько ответственных, что означает безответственность.

В результате матрица как наглядный формат описания распределения ответственности часто используется как на этапе доведения схемы распределения ответственности до должностных лиц компании, так и на этапе анализа и оптимизации деятельности компании.

	Генеральный директор	Директор по снабжению	Директор по производству	Директор по продажам	Директор по контрактному производству	Директор по транспорту	Директор по общим вопросам	Директор по развитию	Финансовый директор	Директор по ИТ	Директор по персоналу
Основные процессы											
Закупка сырья и материалов		+									
Производство продукции			+								
Продажа продукции				+							
Продажа услуг контрактного производства					+						
Доставка продукции потребителям						+					
Обеспечивающие процессы											
Административно-хозяйственное обеспечение							+				
IT-обеспечение и связь										+	
Обеспечение безопасности							+				
Юридическое обеспечение									+		
Ремонт и модернизация оборудования			+								
Капитальный ремонт и строительство						+					
Процессы управления											
Стратегическое управление								+			
Управление финансами									+		
Управление маркетингом				+							
Управление бизнес-процессами и качеством								+			
Управление персоналом											+
Управление проектами развития								+			

Рисунок 1.6 – Матрица распределения ответственности за процессы

Использованные источники и рекомендуемые материалы по тематике:

1. Репин, В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. Репин, В. Елиферов. – Москва : Манн. Иванов и Фербер, 2013. – 544 с.
2. Видео: <https://upr.ru/upload/adminFiles/2021/03-2021/videlenie-biznes-processov-verhnego-urovnia.mp4>.
3. Свод знаний по управлению бизнес-процессами: ВРМ СВОК 4.0 / под ред. А. А. Белайчука ; пер. с англ. – Москва. : Альпина Паблишер, 2022. – 504 с..
4. Видео компании БИТЕК – Режим доступа: <http://www.betec.ru/index.php?id=58&sid=01>.
5. Ковалев, С. Технологии процессного управления. Классификация процессов верхнего уровня – Режим доступа: <https://upr.ru/article/klassifikaciia-processov-verhnego-urovnia/>.
6. Ковалев, С. Технологии процессного управления. Три правила выделения процессов верхнего уровня – Режим доступа: <https://upr.ru/article/3-pravila-videleniia-processov-verhnego-urovnia/>.
7. Публикации компании БИТЕК – Режим доступа: <http://www.betec.ru/index.php?id=51&sid=01>.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

РАНЖИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ

Цель работы: уметь определять наиболее приоритетные бизнес-процессы в организации по критериям *важность* и *проблемность*.

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы определяются согласно вариантам задания, выбранным в лабораторной работе № 1.

 Задания	Ход выполнения задания
1 Проработать теоретический материал по теме	Изучить лекционный материал и рекомендуемые источники по теме. При рассмотрении теоретических вопросов в обязательном порядке следует использовать и другие литературные источники кроме рекомендуемых
2 Определить критические факторы успеха	1 На основе анализа информации о деятельности организации (лабораторная работа № 1) сформировать 8 ключевых факторов успеха (КФУ), соблюдая правило необходимости и достаточности. 2 Представить КФУ в соответствии с рисунком 2.4
3 Разработать матрицу сопоставления бизнес-процессов и критических факторов успеха (с оценкой важности и проблемности бизнес-процессов)	Построить матрицу сопоставления бизнес-процессов и разработанных КФУ (с оценкой важности и проблемности бизнес-процессов) в соответствии с рисунком 2.5
4 Составить матрицу ранжирования бизнес-процессов	1 Построить матрицу ранжирования (рисунок 2.6) бизнес-процессов и на основании ее анализа определить наиболее приоритетные бизнес-процессы для оптимизации по критериям важность и проблемность. 2 Провести отбор бизнес-процессов для реинжиниринга, используя методику ранжирования процессов и принцип Парето 20 на 80
5 Составить отчет по лабораторной работе	Содержание отчета: Титульный лист (приложение Б) 1 Критические факторы успеха

 Задания	Ход выполнения задания
	2 Матрица сопоставления бизнес-процессов и критических факторов успеха с оценкой важности и проблемности бизнес-процессов и ее описание 3 Матрица ранжирования бизнес-процессов и ее описание Список использованных источников



Краткие теоретические сведения и методические указания к выполнению лабораторной работы

Далеко не во всех бизнес-процессах можно и целесообразно проводить изменения. Поэтому, в первую очередь, рекомендуется выбирать наиболее *важные, проблемные и наименее затратные с точки зрения проведения изменений бизнес-процессы*.

Критерии приоритезации:

- важность бизнес-процесса;
- проблемность бизнес-процесса
- возможность и стоимость проведения изменений бизнес-процесса.

На основании этих трех критериев и выбираются самые приоритетные бизнес-процессы для оптимизации.

Оценка важности бизнес-процессов. Первым шагом для определения важности бизнес-процессов является определение критических факторов успеха предприятия.



***Критические факторы успеха (КФУ)** представляют собой наиболее важные стратегические цели предприятия (в количестве 7 ± 2), формируемые на основе его миссии.*

КФУ – это те факторы, которым предприятие должно уделять особое внимание, т.к. именно они определяют успех или провал компании на рынке, ее конкурентные возможности, непосредственно влияющие на прибыльность



При разработке критических факторов успеха, нужно соблюдать правило необходимости и достаточности, согласно которому каждый критический фактор успеха, включенный в список, необходим для достижения миссии организации (предприятия, компании), а все вместе факторы должны быть достаточны для ее достижения

При разработке стратегии предприятие должно сформулировать свою миссию, после чего произвести ее декомпозицию на стратегические цели. Из всех сформулированных целей нужно выбрать восемь наиболее важных, которые и будут являться критическими факторами успеха (рисунок 2.1).

Критические факторы успеха	КФУ1	Самая низкая стоимость доставки аналогов					
	КФУ2	Высокий уровень удовлетворения покупателей					
	КФУ3	...					
	КФУ4						
	КФУ5						
	КФУ6						
	КФУ7						
	КФУ8						
	КФУ9						
	КФУ10						

Рисунок 2.1 – Критические факторы успеха

Сопоставление **бизнес-процессов и критических факторов успеха**. Вторым шагом определения степени важности бизнес-процессов является, их сопоставление с критическими факторами успеха.

Здесь существует два подхода:

1 «Снизу вверх» или «от процессов к КФУ». Определяется, какие КФУ поддерживает тот или иной процесс.

2 «Сверху вниз» или «от КФУ к процессам». Для каждого КФУ определяются бизнес-процессы, их поддерживающие. Данный подход помогает выявить процессы, которых на предприятии на данный момент не существует, но для реализации стратегии они необходимы.

В рамках второго подхода для каждого КФУ необходимо задать три взаимодополняющих вопроса:

– Какие бизнес-процессы должны быть выполнены особенно хорошо, чтобы мы были уверены в достижении конкретного КФУ?

– Какие бизнес-процессы оказывают основное воздействие на конкретный КФУ?

– Какие бизнес-процессы не только имеют отношение к конкретному КФУ, но и важны для него?

Для наглядного оформления результатов второго шага по оценке важности бизнес-процессов используют матрицу сопоставления, столбцы которой соответствуют сформулированным критическим фактором успеха, а строки выделенным бизнес-процессам (рисунок 2.2)

		Критические факторы успеха							Важность (колво КФУ)
		КФУ-1	КФУ-2	КФУ-3	КФУ-4	КФУ-5	КФУ-6	КФУ-7	
Бизнес-процессы	БП-1			Х				Х	2
	БП-2	Х	Х		Х		Х		4
	БП-3	Х	Х	Х			Х	Х	5
	БП-4		Х	Х	Х				3
	БП-5		Х	Х	Х	Х	Х	Х	6
	БП-6	Х					Х	Х	3
	БП-7			Х	Х	Х	Х		4
	БП-8	Х	Х			Х	Х	Х	5
	БП-9			Х		Х			2
	БП-10		Х				Х		2

Рисунок 2.2 – Матрица сопоставления бизнес-процессов и КФУ

Если какой-либо бизнес-процесс поддерживает определенный КФУ, то в клетке матрицы, лежащей на пересечении соответствующего столбца и строки, ставят отметку. Максимальное количество отметок, соответствующее определенному бизнес-процессу, и, следовательно, максимальная степень важности процесса может быть от 0 до 7 (по количеству КФУ).

Например, на рисунке 2 показано, что бизнес-процесс БП-8 поддерживает пять КФУ: КФУ-1, КФУ-2, КФУ-5, КФУ-6, КФУ-7. Соответственно, степень его важности составляет 5 ед.

В некоторых случаях целесообразно применять более тонкий метод для оценки степени важности бизнес-процессов. В данном методе каждому КФУ присваивается весовой коэффициент от 0 до 1, характеризующий его важность. При этом каждое соответствие бизнес-процесса и критического фактора успеха в зависимости от своей силы оценивается тоже по шкале от 0 до 1. В результате степень важности каждого бизнес-процесса рассчитывается как сумма сил соответствий бизнес-процесса всем критическими факторами успеха с учетом их веса.

Оценка проблемности бизнес-процессов. Следующим шагом выбора приоритетных бизнес-процессов является оценка степени их проблемности.

Для этого нужно оценить по 5-бальной шкале все бизнес-процессы на предмет соответствия их текущего состояния желаемому, а также конкурентной ситуации в отрасли.

Значение 1 присваивается самым результативным и эффективным процессам, в которых отсутствуют проблемы, и текущее состояние которых соответствует желаемому. Значение 5 присваивается процессам в неудовлетворительном состоянии, в которых имеется много проблем, и разрыв между желаемым и текущим состоянием данных бизнес-процессов является наибольшим среди рассматриваемой совокупности. Для оценки степени проблемности бизнес-процессов рекомендуется использовать критерии, приведенные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Критерии оценки степени проблемности бизнес-процессов

Степень проблемности процесса	Критерии
Отличные	Потребители, аудиторы и владельцы считают, что выход процесса в значительной степени лишен дефектов. Нет серьезных операционных недостатков. Достигнуто серьезное улучшение в работе бизнес-процесса. Ожидаются и планируются изменения в будущем
Хорошие	Было достигнуто значительное улучшение качества бизнес-процесса по сравнению с уже разработанными критериями отсутствия дефектов. Ожидаются и планируются положительные изменения в будущем
Удовлетворительные	Используемые в бизнес-процессе на данный момент процедуры являются эффективными, нет серьезных проблем. Проводятся мероприятия по улучшению качества бизнес-процессов. Были разработаны критерии отсутствия дефектов
Не очень хорошие	Бизнес-процесс обладает некоторыми операционными недостатками, которые требуют принятия мер для исправления. Недостатки можно исправить. Проводятся основные мероприятия по управлению качеством
Плохие	Бизнес-процесс неэффективен или почти не действует. Существуют серьезные недостатки, требующие принятия мер для исправления. Основные мероприятия по управлению качеством не проводятся

Для повышения качества результатов оценки степени проблемности бизнес-процессов рекомендуется провести их предварительную диагностику.

В рамках проведения диагностики по каждому бизнес-процессу нужно сформулировать основные проблемы, оценить их силу на основе чего нужно определить экспертным путем степень проблемности бизнес-процесса. Полученные результаты нужно свести и представить в виде таблицы 2.2.

Таблица 2.2 – Критерии оценки степени проблемности бизнес-процессов

№	Бизнес-процессы	Проблемы	Сила проблемы (по шкале 1-5 или А-Е) 1–наименее сильная 5 – наиболее сильная	Проблемность (по шкале 1-5) 1 – наименее проблемный 5 – наиболее проблемный
1				

Разработка матрицы ранжирования бизнес-процессов. После оценки степеней важности и проблемности бизнес-процессов нужно построить матрицу ранжирования, по вертикальной оси которой откладывается степень важности бизнес-процесса, а по горизонтальной – степень проблемности. Каждый процесс помещается в соответствующую ячейку матрицы (рисунок 2.3).

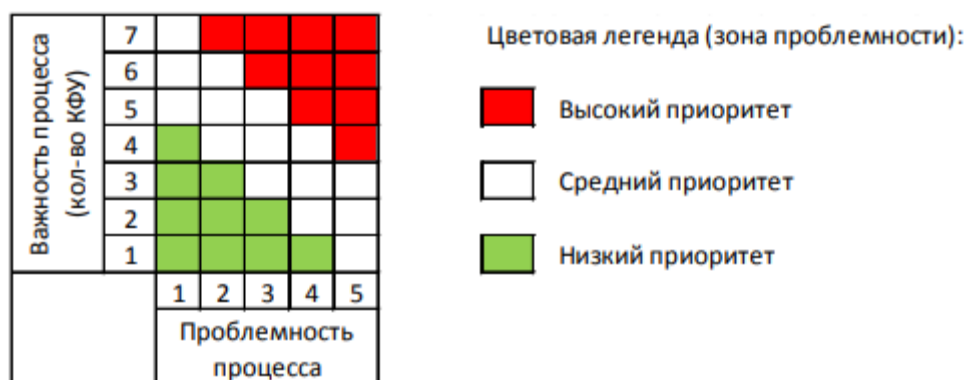


Рисунок 2.3 – Матрица ранжирования бизнес-процессов

Данная матрица имеет три зоны: зеленую, желтую и красную. Бизнес-процессы, которые попали в зеленую зону (левый нижний угол матрицы), являются наименее важными и их состояние можно охарактеризовать как приемлемое; на данный момент времени их анализом и оптимизацией заниматься не следует. Бизнес-процессы, которые попали в красную зону ближе к верхнему правому углу, являются самыми важными и самыми проблемными. Их относят к категории высокого приоритета, и их улучшением следует заняться в первую очередь.

Разработка матрицы ранжирования бизнес-процессов на практике осуществляется методом опроса топ-менеджеров предприятия, которые обладают системным видением и компетентны в процессах, требующих ранжирования. Каждый топ-менеджер индивидуально заполняет анкету, в которой он оценивает степень важности всех выделенных процессов, после чего им нужно заполнить вторую анкету, в которой оценивается степень проблемности рассматриваемых бизнес-процессов. После заполнения двух анкет каждым руководителем, результаты обрабатываются, усредняются, и усредненный результат представляется на групповое совещание, где еще раз обсуждается. В рамках группового обсуждения все должны прийти к единому мнению относительно важности и проблемности бизнес-процессов.

Таким образом, этот метод в действительности лишен субъективизма, который мог бы возникнуть, если анкету заполнял бы лишь один человек. Кроме того, применение анкет позволяет формализовать ситуацию, провести ее эффективное обсуждение, согласовать и выработать единое командное мнение, что значительно повышает качество результатов данной работы. Для совершенствования и реинжиниринга рекомендуется брать не более 3-4 бизнес-процессов при условии, что общее количество выделенных процессов составляет около 20 (соответствует распространенному принципу Парето).

После того, как 20% приоритетных бизнес-процессов будут улучшены, и степень их проблемности станет ниже, они перейдут к левой границе матрицы ранжирования.

Вслед за ними можно заняться улучшением следующих по степени проблемности процессов. Кажется, что через пять итераций все бизнес-процессы

станут «хорошими» и перейдут к левой границе, а работа по оптимизации бизнес-процессов закончится. На самом деле работа по улучшению бизнес-процессов в успешной организации никогда не заканчивается. Дело в том, что пока одни бизнес-процессы улучшаются специалистами компании и передвигаются к левой границе матрицы ранжирования, другие бизнес-процессы ухудшаются и движутся в обратном направлении к правой границе.

Данное обстоятельство вызвано двумя причинами. Во-первых, по мере функционирования бизнес-процессов в них возникают и обнаруживаются новые проблемы. Во-вторых, степень проблемности процесса определяется целевыми установками менеджеров, которые участвуют в опросе. Если руководство начинает повышать цели и нормативы ввиду своих амбиций или требований рынка, то автоматически повышается степень проблемности соответствующих бизнес-процессов.



Пример фрагмента выполненного задания

Критические факторы успеха	КФУ1	Самая низкая стоимость доставки аналогов						
	КФУ2	Высокий уровень удовлетворения покупателей						
	КФУ3	...						
	КФУ4							
	КФУ5							
	КФУ6							
	КФУ7							
	КФУ8							
	КФУ9							
	КФУ10							

Рисунок 2.4 – Выявленные критические факторы успеха

		Критические факторы успеха							Важность БП	Проблемность БП
		КФУ1	КФУ2	КФУ3	КФУ4	КФУ5	КФУ6	КФУ7		
Бизнес-процессы	БП1			х		х			2	В
	БП2	х		х			х		3	А
	БП3	х	х		х			х	4	С
	БП4			х		х	х		3	В
	БП5	х	х						2	А
	БП6		х	х	х	х	х	х	7	Д
	БП7		х		х	х	х	х	5	В
	БП8	х			х		х		4	С
	БП9			х		х		х	4	Е
	БП10	х	х	х	х	х	х	х	7	В

Рисунок 2.5 – Матрица сопоставления бизнес-процессов и КФУ

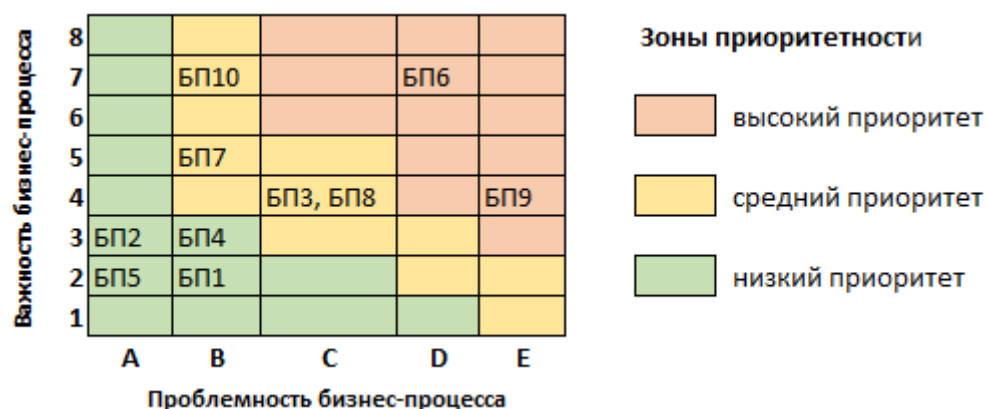


Рисунок 2.6 – Матрица ранжирования бизнес-процессов

Использованные источники и рекомендуемые материалы по тематике:

1. Варзунов, А. В. Анализ и управление бизнес-процессами : учебное пособие / А. В. Варзунов, Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. – 112 с
2. Ковалев, С. Настольная книга аналитика. Практическое руководство по проектированию бизнес-процессов и организационной структуры / С. Ковалев, В. Ковалев. – Москва : 1С-Паблишинг, 2020. – 360 с.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ ЗРЕЛОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Цель работы: уметь оценивать уровень зрелости процессов и обосновывать возможные направления их совершенствования.

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы определяются согласно вариантам задания, выбранным в лабораторной работе № 1.

 Задания	Ход выполнения задания
1 Проработать теоретический материал по теме	Изучить лекционный материал и рекомендуемые источники по теме. При рассмотрении теоретических вопросов в обязательном порядке следует использовать и другие литературные источники кроме рекомендуемых
2 Овладеть методикой оценки уровня зрелости бизнес-процессов по РЕММ Майкла Хаммера	Изучить и представить теоретические аспекты оценки уровня зрелости бизнес-процессов по методике РЕММ Майкла Хаммера
3 Оценить уровень зрелости бизнес-процесса по методике РЕММ Майкла Хаммера	1 Разработать модель РЕММ диагностики уровня зрелости процесса 1.1 Определить степень удовлетворения требований процессом по каждому направлению анализа каждого аспекта (<i>Проектирование, Исполнители, Владелец процесса, Инфраструктура, Показатели</i>) в соответствии с 4-мя уровнями 1.2 Выполнить цветное кодирование ячеек с требованиями (таблица 3.1), используя рекомендуемую цветовую кодировку. 2 Построить радарную диаграмму для визуализации степени удовлетворения процессом требований по модели РЕММ (рисунок 3.1). 3 Оценить уровень зрелости процесса по результатам анализа построенной модели РЕММ и радарной диаграммы. 4 Обосновать возможные направления совершенствования бизнес-процесса и

 Задания	Ход выполнения задания
	представить результаты (таблицы 3.2 и 3.3)
4 Составить отчет по лабораторной работе	Содержание отчета: Титульный лист (приложение Б) 1 Зрелость системы управления бизнес-процессами: понятие, уровни зрелости и их характеристика 2 Оценка уровня зрелости процесса по методике РЕММ Майкла Хаммера 2.1 Модель РЕММ оценки уровня зрелости процесса 2.2 Радарная диаграмма визуализации степени удовлетворения процессом требований по модели РЕММ 3 Обоснование возможных направлений совершенствования бизнес-процесса Список использованных источников



В модели РЕММ процесс оценивается комплексно: по каждому направлению анализа каждого аспекта в соответствии с 4-мя уровнями зрелости.

Процесс каждого уровня должен быть не хуже процесса предыдущего уровня и т.п.

Аспекты, на основании которых формируется методика оценки зрелости процесса:

- 1 Проектирование;
- 2 Исполнители;
- 3 Владелец процесса;
- 4 Инфраструктура;
- 5 Показатели.

Для каждого аспекта определены направления анализа.

Аспект Проектирование. Анализируют по направлениям:

- *Цели* – наличие целей создания процесса;
- *Окружение* – степень проработки интеграции процесса с другими процессами компании и внешними процессами (поставщики и потребители);
- *Документация* – степень документированности процессов.

Аспект Исполнители. Анализируют по направлениям:

- *Знания* – знание процесса и той информации, которая позволяет его развивать, делать эффективнее;
- *Навыки* – от обычного функционала до умения принимать решения по изменениям процесса и успешно внедрять их;
- *Поведение* – оценка степени внутренней мотивации на изменения и вовлеченности исполнителей процесса.

Аспект Владелец процесса. Анализируют по направлениям:

- *Личность* – наличие, статус и степень вовлеченности руководителя в управление сквозным процессом;
- *Деятельность* – виды работ по процессу, которые выполняет владелец и степень их сложности, важности для компании и ее контрагентов.
- *Полномочия* – наличие реальных ресурсов и возможность их распределения как для организации выполнения процесса, так и для материального стимулирования его участников.

Аспект Инфраструктура. Анализируют по направлениям:

- *Информационные системы (ИС)* – от фрагментарной функциональной автоматизации, до интегрированной на межорганизационном уровне автоматизации процессов;

- *Управление кадрами* – система подбора, развития и стимулирования персонала – от простейших вещей до сложной системы, максимально ориентирующий персонал на повышение эффективности, развитие процесса и коммуникации со всеми заинтересованными сторонами.

Аспект Показатели Анализируют по направлениям:

- *Определение* – степень проработки системы показателей для управления процессом;

- *Использование* – от простого мониторинга и небольших улучшений процесса на основе показателей, до интеграции с системой стратегического управления компаний.

Уровня зрелости процессов:

- Уровень 1 – надежный и предсказуемый процесс.
- Уровень 2 – процесс обеспечивает лучшие результаты на межфункциональном уровне.

- Уровень 3 – процесс обеспечивает оптимальные результаты на межфункциональном уровне и интегрирован с другими процессами компании.

- Уровень 4 – процесс достигает совершенства, выходя за пределы компании и простираясь от поставщиков до клиентов.

Условные обозначения для цветовой кодировки ячеек:

- Зеленый цвет – требования выполнены более, чем на 80%
- Желтый цвет – требования выполнены от 20 до 80%.
- Красный цвет – требования выполнены, менее чем на 20%.
- Черный цвет – требования не выполнены.

Внимательно ознакомиться с требованиями, сформулированными Майклом Хаммером в каждой ячейке таблицы оценки зрелости процесса!

Как выбирать ответы? Читаем вариант ответа и оцениваем, насколько он подходит под описание компании.



- *Если утверждение верно или по крайней мере верно на 80 %, то помечаем соответствующую ячейку зеленым цветом*
 - *Если не уверены в верности этого утверждения, помечаем ячейку желтым цветом*
 - *Если утверждение по большей части неверно или верно менее чем на 20 %, помечаем ячейку красным цветом*
 - *Если требования не выполнены – помечаем ячейку черным цветом (можно не использовать заливку)*
-

Таблица 3.1 – Пример Модели РЕММ диагностики уровня зрелости процесса

Аспект	Направление анализа	Степень удовлетворения требований процессом			
		Уровень зрелости			
		1	2	3	4
Проектирование	Цели	Сквозных процессов на предприятии нет. Для повышения эффективности функциональных отделов менеджеры используют большей частью привычные, хотя и устаревшие методы работы	В целях повышения эффективности спроектирован новый сквозной процесс	Процесс спроектирован с учетом построения других действующих процессов на предприятии, а также с учетом особенностей информационной системы	Процесс спроектирован с учетом процессов клиентов и поставщиков, чтобы оптимизировать совместную работу
	Окружение	Определены входные и выходные данные, связанные с поставщиками и потребителями работ	Потребности клиентов процесса известны и четко определены	Руководитель процесса и руководители других процессов, взаимодействующих с этим процессом, договорились о сотрудничестве и знают, чего ожидать друг от друга	Руководитель процесса и руководители смежных процессов со стороны клиента и поставщиков договорились о сотрудничестве и знают, что ожидать друг от друга
	Документация	Документация процессу содержит в основном описание функций, но в ней также обозначено, как отделы, задействованные в процессе, взаимодействуют друг с другом	Проект сквозного процесса полностью задокументирован	В документации по процессу описано, как данный процесс взаимодействует с другими процессами, а также как он связан с информационной системой предприятия	Документация по процессу представлена в электронном виде, она облегчает управление процессом, позволяет провести анализ факторов среды и предоставляет возможность дополнительной настройки процесса
Исполнители	Знания	Исполнители могут сказать, как называется процесс, в котором они участвуют, и определить для него ключевые показатели эффективности	Исполнители могут перечислить все шаги процесса, объяснить, какое влияние их действия имеют на клиентов, на работу других участников процесса, и его эффективность в целом. Исполнители знают, какой уровень эффективности требуется от них в настоящий момент	Исполнители знакомы с основными бизнес-концепциями и факторами эффективности работы предприятия, а также могут описать как их работа взаимодействует на эффективность процессов и всей организации	Исполнители знакомы с особенностями и тенденциями развития отрасли, в которой работает компания, и знают, как могут повлиять на ситуацию в данной отрасли
	Навыки	Исполнители освоили методы решения проблем и улучшения процессов	Исполнители отлично умеют работать в команде и знакомы с методами самоуправления	Исполнители обучены принимать важные бизнес-решения	Исполнители умеют управлять изменениями и внедрять новые методы работы в организации
	Поведение	Исполнители проявляют интерес к работе, но функциональные обязанности имеют для них большее значение	Исполнители пытаются следовать требованиям нового процесса, выполнять его правильно и работать так, что чтобы другие участники процесса тоже хорошо выполняли свои обязанности	Исполнители делают все, чтобы процесс дал результаты, необходимые для достижения целей предприятия	Исполнители смотрят, нужно ли что-нибудь улучшить в процессе, и предлагают свои проекты
Владелец процесса	Личность	Руководитель процесса – человек или группа, которым поручено повысить эффективность процесса	Руководством предприятия создана официальная должность руководителя процесса, и ее занимает влиятельный менеджер высшего звена, пользующийся доверием персонала	Руководитель процесса уделяет работе над ним почти все свое время, улучшение процесса – его главная цель	Руководитель процесса входит в состав главного управляющего органа предприятия
	Деятельность	Руководитель процесса определяет его этапы и составляет документацию по нему, он объясняет исполнителям порядок действий и выносит на рассмотрение небольшие проекты по улучшению процесса	Руководитель процесса устанавливает его цели и объясняет сотрудникам, каким этот процесс должен стать в будущем. Он запускает в действие преобразования, планирует внедрение проектов по улучшению процесса и обеспечивает правильную реализацию нового процесса	Руководитель процесса сотрудничает с руководителями других процессов, чтобы согласовать процесс между собой и быстрее достигать целей предприятия	Руководитель процесса составляет и постоянно обновляет стратегический план развития процесса, участвует в планировании работы всего предприятия, а также вместе с клиентами и поставщиками разрабатывает совместные проекты перестройки процесса
	Полномочия	Руководитель процесса защищает его интересы, но он может лишь уговаривать руководителей отделов вносить необходимые изменения в работу	Руководитель процесса собирает команду по проектированию и создает новый проект, он вправе использовать некоторую часть бюджета на внедрение информационных технологий для целей процесса	Информационные системы, поддерживающие процесс, находятся в ведении его руководителя, он же управляет любыми проектами по внесению изменений в процесс. Кроме того, руководитель процесса влияет на распределение трудовых ресурсов и бюджетных средств, выделенных для реализации процесса	Руководитель процесса контролирует бюджет, выделенный для процесса, и влияет на распределение задач между сотрудниками и оценку эффективности труда
Инфраструктура	Информационная система	Для поддержания процесса используется фрагментированная информационная система	Информационная система, собранная из функциональных компонентов, поддерживает процесс	Интегрированная информационная система построена с учетом целей процесса и стандартов предприятия	Информационная система с модульной архитектурой поддерживает стандарты данной отрасли и обеспечивает взаимодействие процесса с процессами других предприятий
	Управление кадрами	Руководители отделов поощряют сотрудников за повышение эффективности подразделения и решения возникающих проблем с помощью методов процессного подхода	В проекте процесса определены роли, обязанности участников и требования к их профессиональному уровню. Профессиональная подготовка проводится на основе документации по процессу	Система найма, обучения, вознаграждения и поощрения построены с учетом потребностей и результатов процесса, они устанавливают равновесие между нуждами процесса и задачами предприятия	Система найма, обучения, вознаграждения и поощрения построены с учетом большой важности сотрудничества между людьми как внутри предприятия, так и снаружи, т.е. с поставщиками и клиентами; стремление повысить уровень знаний и улучшить процессы приветствуется

Показатели	Определение	Для процесса определены некоторые показатели в отношении затрат и качества	У процесса имеются сквозные показатели эффективности, созданные на основании требований клиентов	Показатели эффективности процессов, равно как и показатели взаимодействия разных процессов друг с другом, определены исходя из стратегических целей предприятия	Показатели эффективности процессов определены исходя из целей успешного сотрудничества предприятия с другими предприятиями
	Использование	Менеджеры используют показатели процесса для измерения его эффективности, находят главные причины низкой производительности и производят улучшение в работе отделов	Менеджеры сравнивают показатели эффективности процесса с лучшими показателями в отрасли; с помощью показателей эффективности они измеряют уровень удовлетворенности клиентов и устанавливают цели для дальнейшей работы	Менеджеры сообщают о значении показателей эффективности участникам процесса, тем самым мотивируя их на достижение требуемого уровня эффективности	Менеджеры регулярно просматривают и обновляют цели и показатели эффективности процессов и используют их в стратегическом планировании

Таблица 3.2 – Требования в красной зоне (Пример)

Направление/Аспект анализа	Уровень зрелости	Требование в красной зоне
Исполнители/Навыки	2	Исполнители отлично умеют работать в команде и знакомы с методами самоуправления
Владелец процесса/Личность	2	Руководством предприятия создана официальная должность руководителя процесса, и ее занимает влиятельный менеджер высшего звена, пользующийся доверием персонала
...	...	...
Проектирование/цели	3	Процесс спроектирован с учетом построения других действующих процессов на предприятии, а также с учетом особенностей информационной системы
...	...	...

Таблица 3.3 – Направления совершенствования процесса

Уровень зрелости	Направление совершенствования процесса
2	Предложить направление совершенствования процесса к следующему уровню зрелости
3	Предложить направление совершенствования процесса к следующему уровню зрелости



Рисунок 3.1 – Пример радарной диаграммы для визуализации степени удовлетворения процессом требований по модели РЕММ

Использованные источники и рекомендуемые материалы по тематике:

1. Репин, В. В. Оценка уровня зрелости процесса по методике РЕММ Майкла Хаммера [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://repin.guru/articles/otsenka-urovnya-zrelosti-protssessa-po-metodike-remm-majkla-hammera/>.



2. Свод знаний по управлению бизнес-процессами: ВРМ СВОК 4.0 / под ред. А. А. Белайчука ; пер. с англ. – Москва. : Альпина Паблишер, 2022. – 504 с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИНИЦИАЦИЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ BUSINESS STUDIO

Цель работы: ознакомиться с основными принципами работы в системе Business Studio.

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы определяются согласно вариантам задания, выбранным в лабораторной работе № 1.

 Задания	Ход выполнения задания
1 Проработать теоретический материал по теме	Изучить лекционный материал и рекомендуемые источники по теме. При рассмотрении теоретических вопросов в обязательном порядке следует использовать и другие литературные источники кроме рекомендуемых
2 Выполнить инициацию системы Business Studio.	1 Запустить систему Business Studio. 2 Создать новую базу данных и загрузить ее. 3 Выполнить настройки пользователя для задания параметров, относящихся к текущему пользователю, работающему с базой данных
3 Создать в Навигаторе необходимые справочники и объекты для формирования стратегической карты и организационной структуры компании	1 Формализовать стратегию компании в соответствии с методологией BSC 2 Построить стратегическую карту компании, выполнив моделирование причинно-следственных связей между целями. 3 Создать в Навигаторе организационную структуру. 4 Сформировать в MS Visio организационную диаграмму. 5 Создать справочник физических лиц, связанных с должностями или подразделениями. 6 Назначить на должность всех сотрудников физических лиц
4 Составить отчет по лабораторной работе	Содержание отчета: Титульный лист (приложение Б)

 Задания	Ход выполнения задания
	1 Запуск программы. Управление базой данных. Настройки пользователя 2 Формализация стратегии компании в соответствии с методологией BSC 3 Формирование организационной структуры компании 4 Формирование штатного расписания Список использованных источников

УЧЕБНЫЙ КЕЙС «Инициация работы с системой бизнес-моделирования Business Studio»

Постановка задачи для учебного кейса. Компания ООО «Энергомонтаж» осуществляет проектирование и монтаж систем ОВК (отопление, вентиляция, кондиционирование).

Главной целью компании является увеличение прибыли. Для достижения этой цели руководство компании принимает решение заняться продвижением систем ОВК на рынок (привлечение новых клиентов), а также разработкой новых и совершенствованием существующих технологий монтажа систем ОВК.

Компания не собирает системы ОВК самостоятельно, а только занимается монтажом и обслуживанием систем ОВК (на основе заключения договоров).

Компания в своей деятельности использует нормативно-правовые акты.

Необходимо разработать комплексную модель компании ООО «Энергомонтаж», включающую:

- Стратегическую карту компании в соответствии с методологией BSC (лабораторная работа № 4);
- Организационную структуру компании и штатное расписание (лабораторная работа № 4)
- Диаграммы бизнес-процессов верхнего и нижнего уровней (лабораторная работа № 5)
- Описание процесса имитации и функционально-стоимостного анализа (лабораторная работа № 8)

Задание 1. Выполнить инициацию системы Business Studio.

1. Запустите Business Studio: *Work disk (D:)\PROGRAMS\Business Studio 5 Enterprise*. На запрос *Разрешить этому приложению вносить изменения на вашем устройстве* ответить Да.
2. В открывшемся окне *Выбор базы данных* (рисунок 4.1) для настройки нового подключения к базе данных используйте кнопку **+Добавить**.

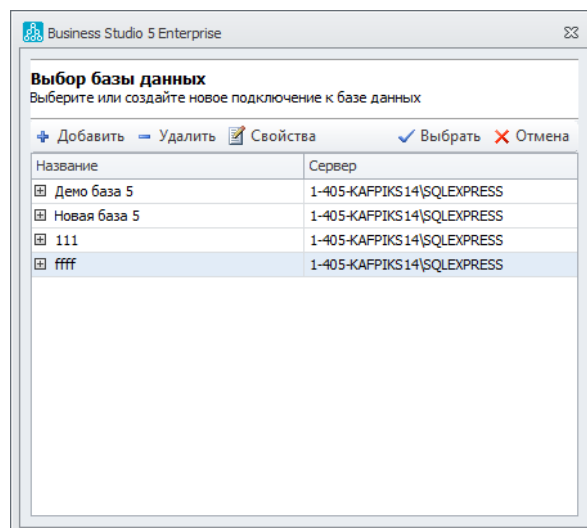


Рисунок 4.1 – Выбор базы данных

3. В открывшемся окне *Свойства подключения к базе* (рисунок 4.2)

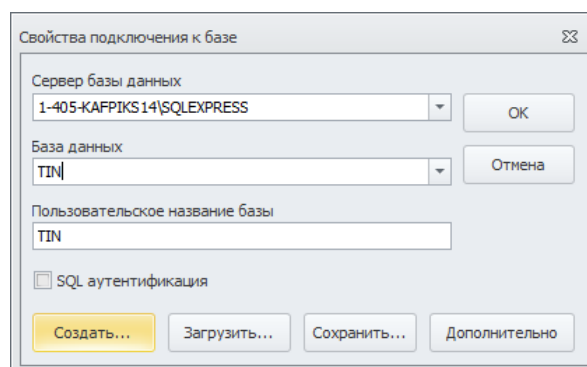


Рисунок 4.2 – Создание новой базы данных

- Укажите *Сервер базы данных*, выбрав из списка *Имя компьютера\SQLEXPRESS*, где *Имя компьютера* 1-**XXX**-KAFPIKS**XX** (1 – первый корпус, **XXX** – номер аудитории, **XX** – номер компьютера). Имя компьютера смотреть на рабочем столе (рисунок 4.3).



Рисунок 4.3 – Имя компьютера

- В поле *База данных* введите имя базы данных (например, TIN). Для имени базы действуют следующие ограничения: *имя не должно начинаться с цифры; имя не должно содержать специальные символы; имя может содержать цифры, латинские буквы и знак подчеркивания " _ "*.
- Нажать кнопку *Создать*.
- В открывшемся окне *Создание новой базы* в поле *Сервер лицензий* (рисунок 4.4) укажите сервер *1-413-KAFPIKS15*, на котором будет выделяться лицензия для работы с базой данных.

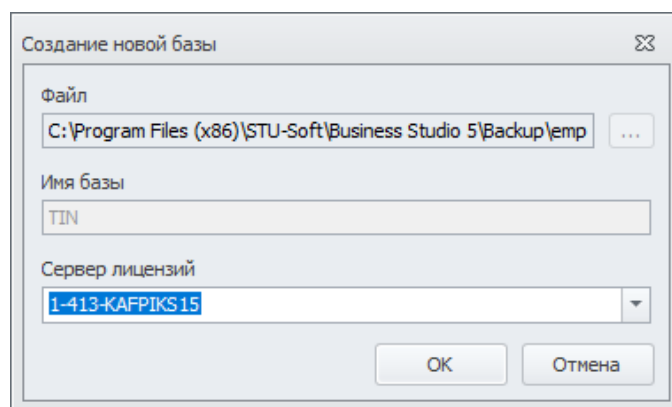


Рисунок 4.4 – Создание новой базы

- В окне *Выбор базы данных* (рисунок 4.5) будет отображено имя новой базы данных (например, TIN)

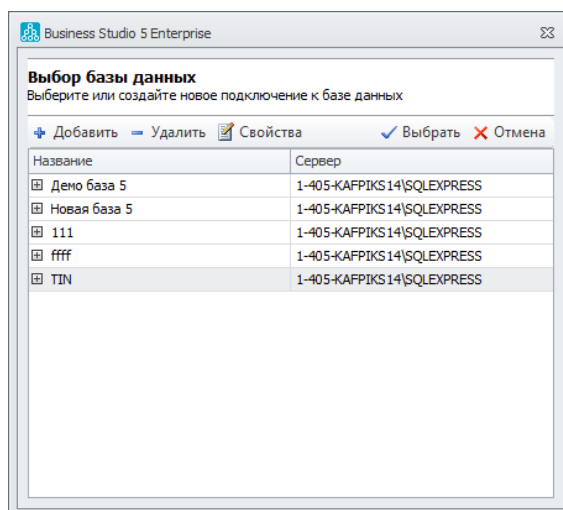


Рисунок 4.5 – Отображение имени созданной базы

4. Загрузите Вашу базу данных.
5. Выполнить необходимые настройки пользователя для задания параметров, относящихся к текущему пользователю, работающему с базой данных.

Задание 2. Сформируйте с помощью *Навигатора* цели компании в соответствии с рисунком 4.6:

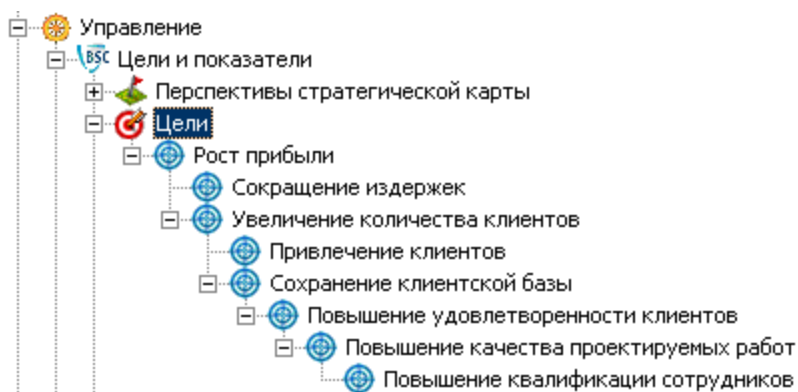


Рисунок 4.6 – Цели

Рекомендации к выполнению:

1. В разделе *Методы управления* Навигатора откройте подраздел *Цели и показатели*.
2. Выберите справочник *Цели*. Для добавления в справочник новой цели откройте контекстное меню данного элемента. В случае добавления цели на уровень ниже – выберите *Добавить*; на тот же уровень – *Добавить на этот уровень*. Введите названия целей.
3. Сохраните результаты работы.

Задание 3. Сформируйте с помощью *Навигатора* показатели достижения целей в соответствии с рисунком 4.7. Показатели добавьте линейно – на тот же уровень.

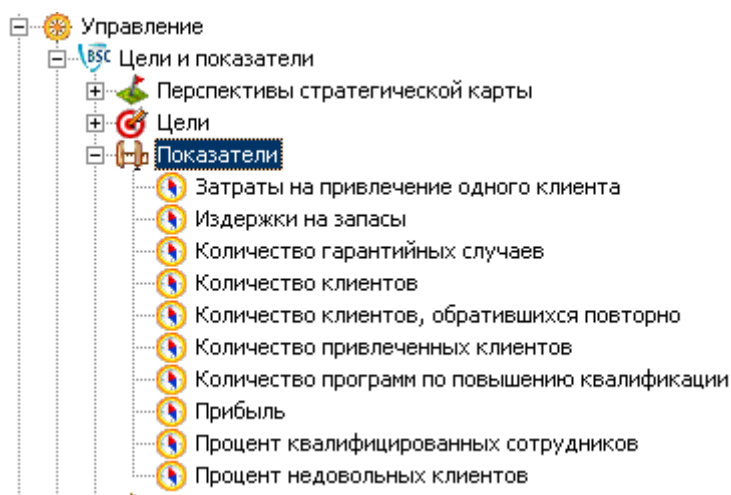


Рисунок 4.7 – Показатели

Рекомендации к выполнению:

1. Создайте иерархию показателей. Для этого:

- В разделе *Методы управления* Навигатора откройте подраздел *Цели и показатели*.
- Выберите справочник *Показатели*. Для добавления нового показателя откройте контекстное меню данного элемента. В случае добавления показателя на уровень ниже – выберите *Добавить*; на тот же уровень – *Добавить на этот уровень*.

2. Сохраните результаты работы.

Задание 4. Сформируйте с помощью *Навигатора* стратегические перспективы.

Рекомендации к выполнению:

1. В разделе *Методы управления* Навигатора откройте подраздел *Цели и показатели*.
2. Выберите справочник *Перспективы стратегической карты*. Для работы используйте указанные в справочнике четыре перспективы – *Финансы*, *Клиенты*, *Внутренние бизнес-процессы*, *Обучение и развитие*, по которым будут группироваться стратегические цели нашей задачи.

Могут существовать и другие перспективы или заменена часть из них в зависимости от специфических потребностей разработчиков стратегии.

Задание 5. Постройте стратегическую карту ООО «Энергомонтаж» в соответствии с рисунком 4.8.

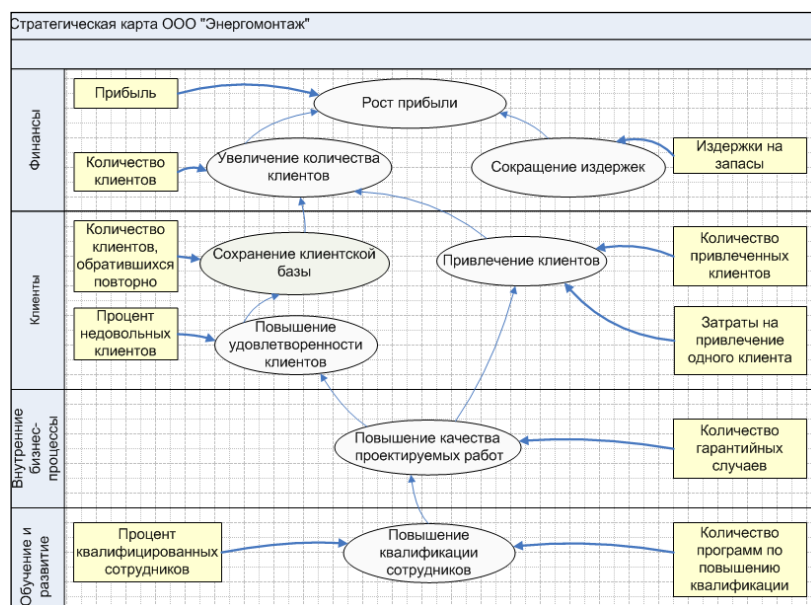


Рисунок 4.8 – Стратегическая карта

Рекомендации к выполнению:

1. В разделе *Методы управление* Навигатора откройте подраздел *Цели и показатели*.
2. Выберите справочник *Стратегические карты*. Для добавления новой карты откройте контекстное меню данного элемента. Выберите пункт *Добавить* и введите название стратегической карты: *ООО «Энергомонтаж»*.
3. Откройте диаграмму *Visio* стратегической карты двойным щелчком по названию стратегической карты в Навигаторе или щелчком по кнопке  на панели инструментов Навигатора.

|| При работе диаграмму периодически сохраняйте!

4. Добавьте на диаграмму *Visio* четыре перспективы – *Финансы*, *Клиенты*, *Внутренние бизнес-процессы* и *Обучение и развитие*. Для этого:
 - Перетащите на область диаграммы первую перспективу *Финансы* из раздела *Методы управления\Перспективы стратегической карты* в дереве Навигатора.
 - После добавления на диаграмму первой перспективы в автоматически открывшемся окне *Ориентация диаграммы* укажите горизонтальное размещение строк перспектив (рисунок 4.9).

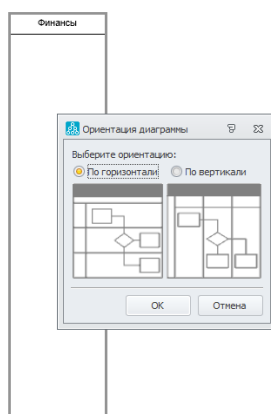


Рисунок 4.9 – Ориентация диаграммы

- Перетащите остальные перспективы на область диаграммы.
 - Увеличьте размер областей перспектив на диаграмме посредством использования меток на гранях выделенной области.
5. Добавьте на диаграмму *Visio* цели и показатели. Для этого:
 - Перетащите на диаграмму стратегической карты каждую цель из соответствующего раздела Навигатора в строку *Перспективы*, на которую она влияет.

- Перетащите на диаграмму стратегической карты каждый показатель цели из соответствующего раздела Навигатора в строку *Перспективы*, на которую она влияет.
 - Измените размеры элементов *Целей* и *Показателей* на диаграмме с помощью меток на гранях выделенного элемента.
6. Установите совпадение подложки и диаграммы. Для этого:
- Выделите карту.
 - Выполните *Действия – Страница – Изменить размеры по содержимому* (рисунок 4.10).

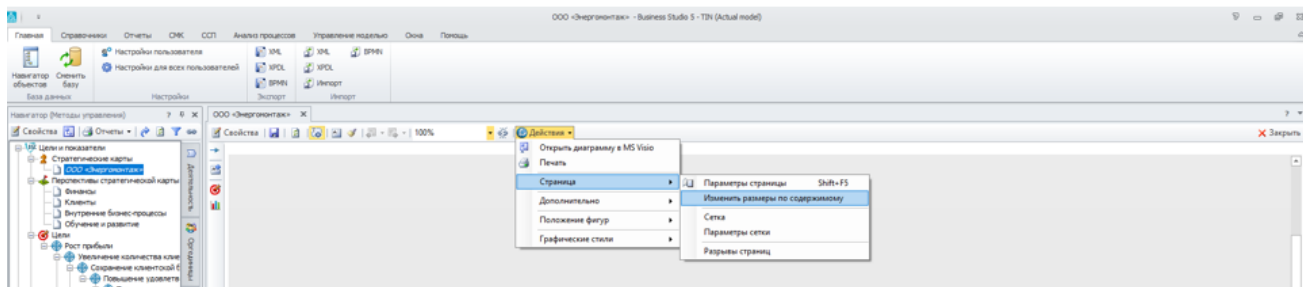


Рисунок 4.10 – Ориентация диаграммы

7. Создайте связи целей и показателей на диаграмме. Для этого:
- Используйте кнопку , с помощью которой осуществляется создание связи в виде стрелки. Присоедините оба конца стрелки к соответствующим объектам на диаграмме.
 - Цвет стрелки можно изменить при помощи пункта контекстного меню *Шаблон графики коннектора* (*Контекстное меню стрелки – Шаблон графики коннектора*).
 - Чтобы изменить кривизну дуги стрелки, выделите желтый значок на середине стрелки и переместите указатель мышки в нужном направлении.
8. Задайте для связей цели – *Нормальное влияние*, для связей показателей силу влияния *Сильное влияние*.

Связи на диаграмме могут быть двух типов: связи показателей и связи целей.

Связи Целей – связи, идущие из *Цели* в *Цель*. Такая связь отображается в *Окне свойств цели* на вкладках *Зависит от целей* и *Влияет на цели* (рисунок 4.11).

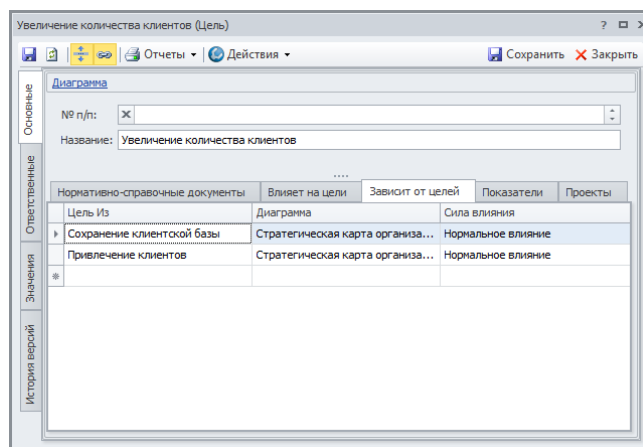


Рисунок 4.11 – Окно свойств цели

Степень влияния одной цели на другую задается при помощи параметра *Сила влияния* и может принимать следующие значения: очень слабое влияние – 0,25; слабое влияние – 0,5; нормальное влияние – 1; сильное влияние – 2; очень сильное влияние – 4.

По умолчанию значение параметра *Сила влияния* задается *Нормальное влияние*. Сила влияния может быть изменена в *Окне свойств связи* (стрелки) или в *Окне свойств цели* на вкладках *Зависит от целей* и *Влияет на цели*.

При изменении силы влияния изменяется толщина стрелки, отображающей данную связь на диаграмме.

Связи Показателей – связи, идущие из Показателя в Цель. Такая связь отображается в *Окне свойств цели* на вкладке *Показатели*, в *Окне свойств показателя* на вкладке *Цели*.

Обратить внимание: сила влияния должна быть одинаковой во всех связях одного показателя с одной целью (например, связь показателя и цели может присутствовать на разных стратегических картах).

9. Создайте отчет по созданной стратегической карте ООО «Энергомонтаж». Для этого:

- Выберите пункт *Отчеты* в контекстном меню элемента ООО «Энергомонтаж» в Навигаторе или используйте кнопку  на панели инструментов Навигатора, щелчок по стрелке справа от принтера открывает перечень отчетов.
- Выберите вид отчета *Стратегическая карта* и сохраните его.
- Выберите вид отчета *Стандартный отчет* и сохраните его.

Задание 6. Создайте в Навигаторе организационную структуру ООО «Энергомонтаж» в соответствии с рисунком 4.12

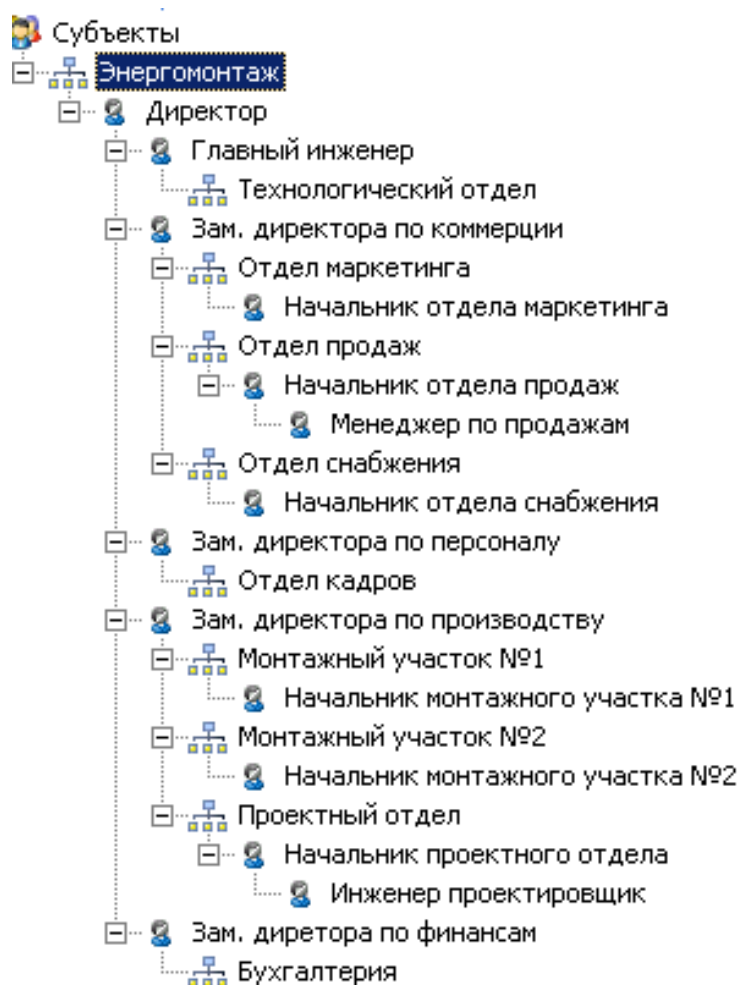


Рисунок 4.12 – Справочник *Субъекты*

Рекомендации к выполнению

1. Выберите в Навигаторе системы справочник *Субъекты*.
2. С помощью команды контекстного меню *Добавить* добавьте на верхний уровень подразделения – *Энергомонтаж*. Как правило, на верхнем уровне таким подразделением является сама компания.
3. От подразделения добавьте должность *Директор*.
4. От должности *Директор* добавьте следующие должности: *Главный инженер*, *Зам. директора по финансам*, *Зам. директора по коммерции*, *Зам. директора по персоналу*, *Зам. директора по производству*.
5. Аналогично добавьте подразделения и должности (см. рис. 4.12). Обратите внимание, что подразделение отображается в Навигаторе пиктограммой , а должность – .

Задание 7. Сформируйте организационную диаграмму ООО «Энергомонтаж» в соответствии рисунком 4.13.

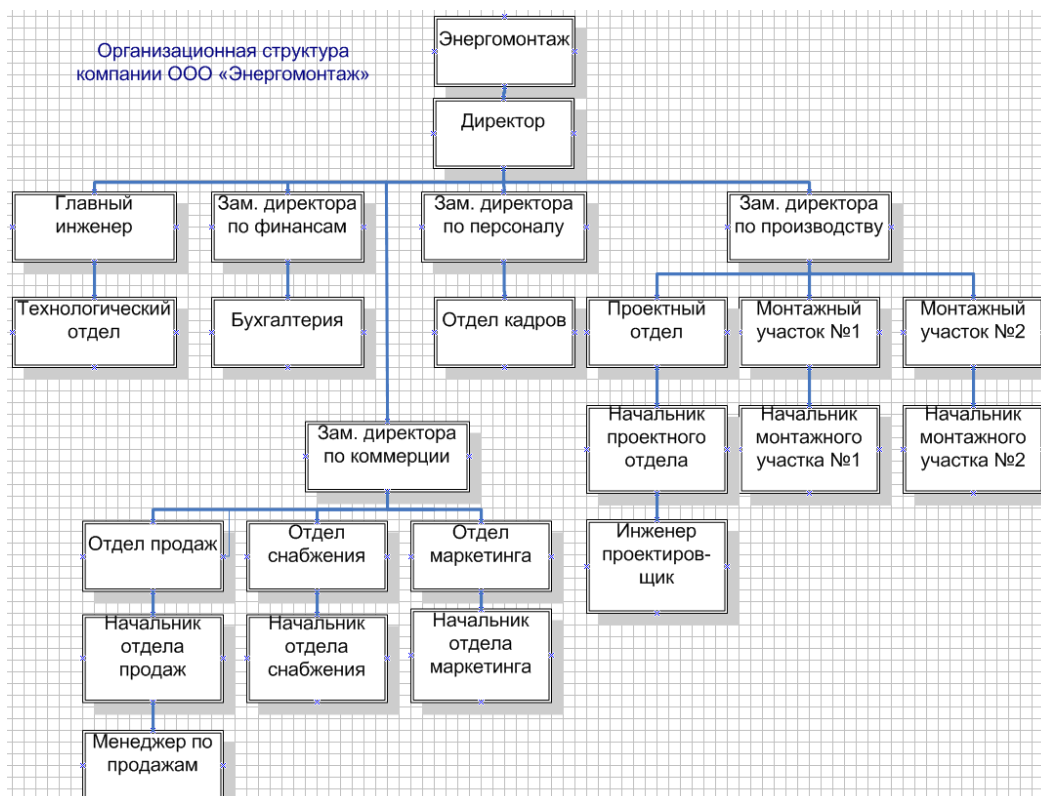


Рисунок 4.13 – Организационная диаграмма

Рекомендации к выполнению:

1. Выделите в справочнике *Субъекты* подразделение *Энергомонтаж* и с помощью контекстного меню выберите *Отчеты – Показать организационную структуру*.

Организационная диаграмма формируется только для того субъекта, от которого вызван отчет *Показать орг. структуру*.

Если для данного субъекта организационная диаграмма создается впервые, то запуск отчета производится автоматически.

Если для данного субъекта организационная диаграмма уже была создана, то при вызове отчета выдается диалог: *Построить диаграмму заново?* Действия при выборе ответа: ответ *Да* – происходит регенерация диаграммы субъекта. При регенерации теряются все изменения, сделанные в диаграмме окна *Microsoft Visio*; ответ *Нет* открывает ранее сохраненную диаграмму субъекта; ответ *Отмена* прерывает вызов отчета.

2. Отредактируйте в открывшемся окне *Microsoft Visio* организационную диаграмму в соответствии с рисунком 4.13.
3. Отформатируйте организационную диаграмму (если организационная структура выходит за пределы листа). Для этого:

- Выделите всю организационную структуру с помощью сочетания клавиш *Ctrl-A*.
 - Выполните команду меню *Файл – Page Setup*.
 - В открывшемся окне *Page Setup* с помощью вкладок *Print Setup* и *Page Size* выберите размещение на одном листе (переключатель *Fit to*) и установите границу по содержимому диаграммы (переключатель *Size to fit drawing contents*).
4. Добавьте заголовок *Организационная структура компании* с помощью кнопки **A** (для выхода отожмите кнопку **A**).
 5. Сохраните изменения на организационной диаграмме. Все изменения будут перенесены в Business Studio.
 6. Отобразите на организационной диаграмме все подразделения, которые подчиняются *Зам. директору по коммерции*. Для этого:
 Выберите в справочнике *Субъекты* должность *Зам. директора по коммерции*.
 Откройте для данного элемента контекстное меню и выберите пункт *Свойства*.
 Заполните окно диалога в соответствии с рисунком 4.14.
 Сохраните изменения.

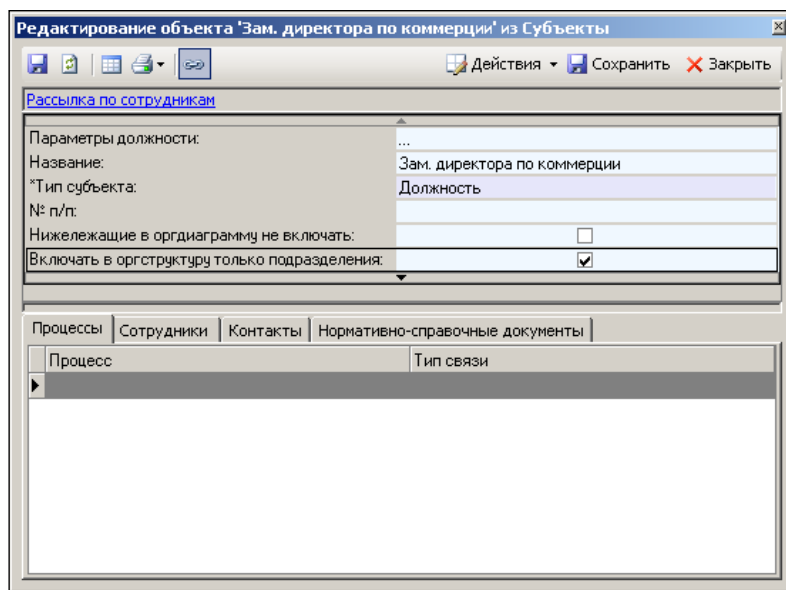


Рисунок 4.14 – Свойства субъекта *Зам. директора по коммерции*

Сформируйте для субъекта *Зам. директора по коммерции* организационную диаграмму.
 Изменения на организационной диаграмме не сохраняйте!

Задание 8. Сформируйте штатное расписание компании в соответствии с таблицей 4.1

Таблица 4.1 – Штатное расписание

Должность	ФИО	Дом. тел.	Внутр. тел.	Раб. тел.	E-mail
Директор	Гришин Алексей Анатольевич	32-44-80	76-01	22-44-80	grishin@energo.ru
Зам. директора по коммерции	Пронин Виталий Антонович	32-44-52	76-20	22-44-52	pronin@energo.ru
Менеджер по продажам	Савич Виталий Александрович	32-44-56	76-08	22-44-56	savich@energo.ru

Рекомендации к выполнению

1. Сформируйте справочник физических лиц, связанных с должностями или подразделениями. Для этого:

- Выполните команду меню **Справочники – Физические лица**.
- Добавьте нового сотрудника *Гришин Алексей Анатольевич* в справочник с помощью кнопки  на панели инструментов и заполните поля *Фамилия*, *Имя*, *Отчество*.

Поле *ФИО* не редактируется, а служит для удобства просмотра. Значение этого параметра собирается автоматически.

- Укажите все типы контактов (*Рабочий телефон*, *Домашний телефон*, *Электронная почта*, *Внутренний телефон*) для данного сотрудника, посредством выбора из справочника типов контактов (открывается с помощью кнопки ). Если в справочнике типов контактов отсутствует некоторый тип контакта, добавьте его в справочник с помощью кнопки .
 - Укажите в поле *Контакт* данные для каждого типа контакта. Итоговый вид справочника для физического лица *Гришин Алексей Анатольевич* представлен рисунком 4.15.
 - Аналогично добавьте в справочник остальные физические лица и сохраните все изменения.
2. Сформируйте и сохраните отчет для физического лица *Гришин Алексей Анатольевич*.
3. Откройте в виде таблицы в MS Excel созданный справочник физических лиц. Для этого используйте кнопку .
4. Назначьте на должность всех сотрудников физических лиц.

Редактирование объекта 'Гришин Алексей Анатольевич' из Физические лица

Действия Сохранить Закреть

Рассылка по выбранным Субъекты

ФИО: Гришин Алексей Анатольевич

Фамилия: Гришин

Имя: Алексей

Отчество: Анатольевич

Дата рождения:

Внутренний аудитор: ☒

Комментарий: 

Контакты Обучение

Тип контакта	Контакт	Комментарий
☒ Рабочий телефон	22-44-80	
Домашний телефон	32-44-80	
Электронная почта	grishin@energo.ru	
Внутренний телефон	76-01	
*		

Рисунок 4.15 – Справочник контактов

Для этого выделите в справочнике физических лиц требуемого сотрудника и воспользуйтесь гиперссылкой Субъекты.

5. Сохраните все изменения.

Использованные источники и рекомендуемые материалы по тематике:

1. Business Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://businessstudio.ru/products/business_studio/intro/.
2. Business Studio Cockpit [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/balanced_scorecard/cockpit.
3. Business Studio Portal [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/portal>.
4. Вся документация на Business Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/start>.
5. Инструкция для получения пробной версии Visio для пользователей из России и Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://businessstudio.ru/demo/instructions/>.
6. Описание демо-базы Business Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/demo_base/demo_base.
7. Официальный сайт Business Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://businessstudio.ru/>.
8. Официальный сайт компании «Правила бизнеса» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://prabiz.by/> (партнер в Беларуси).



9. Редактор метаданных [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/technical_manual/editor_param_class.
10. Редакции и компоненты Business Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/install/versions>.
11. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/manual>.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ BUSINESS STUDIO

Цель работы: сформировать практические навыки описания структуры и детальной логики выполнения бизнес-процессов различного уровня иерархии с помощью формальных нотаций структурного и функционально-событийного моделирования в системе Business Studio.

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы определяются согласно вариантам задания, выбранным в лабораторной работе № 1.

 Задания	Методические указания по выполнению задания
1 Изучить теоретический материал и рекомендуемые источники по теме. Ознакомиться с практическими основами формирования процессной модели в системе Business Studio	1 Тема 9 «Создание модели бизнес-процессов в системе Business Studio» 2 Изучить рекомендации по моделированию бизнес-процессов (методика <i>Проектирование системы управления: Документация Business Studio</i>) 3 Изучить материал раздела <i>Создание модели деятельности организации (Руководство пользователя Business Studio)</i> 4 Выполнить учебный кейс «Создание процессной модели в среде Business Studio»
2 Создать процессную модель в системе Business Studio	1 Описать систему бизнес-процессов компании на верхнем уровне иерархии в нотации IDEF0. 2 Назначить владельцев и исполнителей всех бизнес-процессов. 3 Описать детальную логику выполнения 3-х разных бизнес-процессов в нотациях Процедура, EPC и BPMN
3 Составить отчет по лабораторной работе	отчет Содержание отчета: Титульный лист (приложение Б) 1 Система бизнес-процессов компании на верхнем уровне иерархии в нотации IDEF0 2 Назначение владельцев и исполнителей бизнес-процессов 3 Описание детальной логики выполнения 3-х разных бизнес-процессов в нотациях Процедура, EPC и BPMN Список использованных источников



УЧЕБНЫЙ КЕЙС «Создание процессной модели в среде Business Studio»

Задание 1. Описать систему бизнес-процессов компании на верхнем уровне иерархии в нотации *IDEF0*.

Шаг 1. Постройте контекстную диаграмму в соответствии с рисунком 5.1.

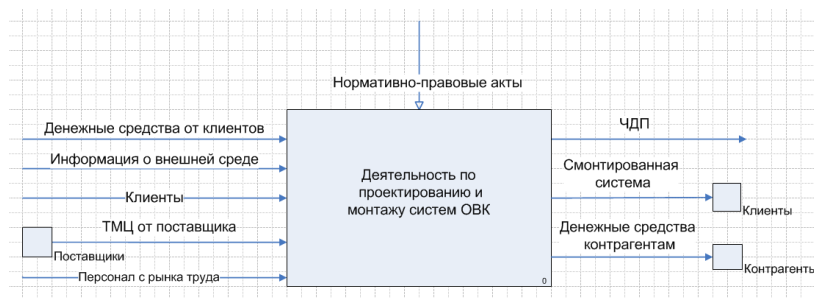


Рисунок 5.1 – Контекстная диаграмма

Рекомендации к выполнению

1. Выберите в Навигаторе системы справочник *Процессы*.
2. Для создания первого процесса модели откройте контекстное меню данной папки и выполните *Добавить от текущего – IDEF0*. При этом в дереве Навигатора автоматически создается узел *Модель_<N>* и первый процесс модели *A0 IDEF0_<N>*, где *<N>* – это порядковый номер элемента.
3. Введите название модели: *Модель_Энергомонтаж*.
4. Откройте контекстную диаграмму с помощью кнопки . Процесс на диаграмме будет изображаться прямоугольником. С помощью двойного клика мыши войдите в режим редактирования названия блока процесса и введите название процесса: *Деятельность по проектированию и монтажу систем ОВК*.
5. Установите для названия процесса шрифт Arial, размер 12 пт (используя контекстное меню).
6. Измените размеры процесса с помощью меток на гранях выделенного процесса.
7. Периодически сохраняйте диаграмму!
8. Для удобства работы с диаграммой скройте Навигатор с помощью кнопки .
9. Сформируйте входы и выходы бизнес-процессов – добавьте стрелки и присоедините их к граням процесса в соответствии с рисунком 5.1. Для этого:
 - Перейдите в режим рисования стрелок, нажав кнопку  и создайте стрелки в соответствии с рисунком 5.1. Новая стрелка создается при перетаскивании  на диаграмму.

- Создайте туннелированные стрелки.

Туннелирование стрелок () включается нажатием кнопок на панели инструментов диаграммы Visio:  – туннель начала и  – туннель конца. Эти кнопки становятся доступными при выделении стрелки на диаграмме. На диаграмме A0 процесса нотации IDEF0 по умолчанию добавляются нетуннелированные стрелки (отжатое состояние кнопок). Для типов стрелок *Вход*, *Управление* и *Механизмы* доступна кнопка *Туннель конца*. Для стрелки *Выход* доступна кнопка *Туннель начала*.

- Добавьте на диаграмму внешние ссылки (изображаются квадратиком с названием). Для этого:
 - Выберите в главном меню *Справочники* пункт *Внешние ссылки*.
 - Добавьте новые элементы справочника: *Клиенты*, *Контрагенты* и *Поставщики*. Для этого с помощью кнопки *Новый* откройте окно свойств нового элемента и введите название внешней ссылки, например, *Поставщики*. Сохраните изменения и закройте окно. Аналогично добавьте другие внешние ссылки.
 - С помощью левой кнопки мыши перетащите каждую внешнюю ссылку на диаграмму и присоедините к соответствующей стрелке.

Внешняя ссылка – процесс, позволяющий описать переход стрелки (т.е. передачу данных или объектов) за пределы моделируемой системы.

Внешние ссылки хранятся в справочнике *Внешние ссылки* (главное меню **Справочники – Внешние ссылки**).

- Если стрелку необходимо выровнять по горизонтали или вертикали, удерживайте клавишу *Shift* и перемещайте мышкой значок начала или конца стрелки.
- Чтобы распределить созданные стрелки равномерно по всей грани процесса, используйте команду контекстного меню процесса *Распределить стрелки*.
- Именуйте стрелки в соответствии с рисунком 5.1. На диаграмму нотации IDEF0 стрелки добавляются с надписью *#имя?*, вместо которой следует ввести название. Для всех названий стрелок используйте шрифт Arial, размер 10 пт.
- Положение надписи элемента относительно его контура можно изменить. Для этого подведите курсор, находящийся в текстовом режиме к надписи элемента, удерживайте левую клавишу мышки и перемещайте надпись.
- Сохраните диаграмму.

Шаг 2. Декомпозируйте процесс *Деятельность по проектированию и монтажу систем ОВК* в соответствии с рисунком 5.2.

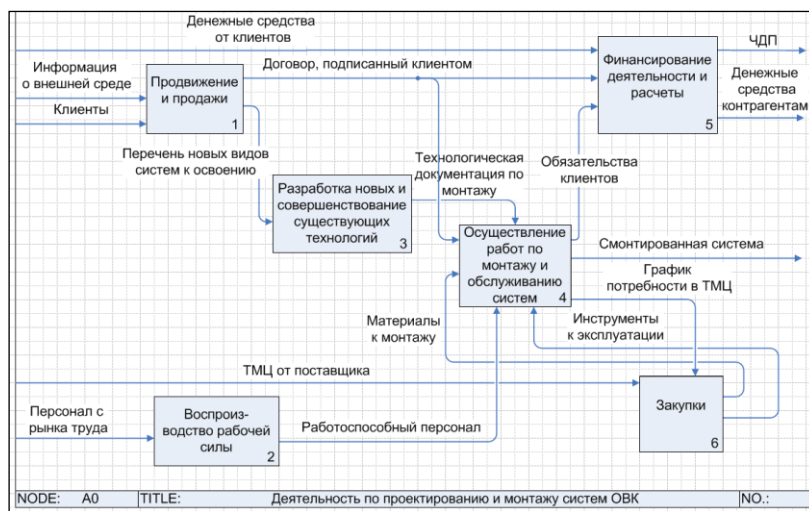


Рисунок 5.2 – Деятельность по проектированию и монтажу систем ОВК

Рекомендации к выполнению

1. Чтобы декомпозировать процесс *Деятельность по проектированию и монтажу систем ОВК*, выделите его блок на диаграмме и щелкните по кнопке  на панели инструментов окна Visio. В окне диаграммы будет открыта новая страница. Парная кнопка  на панели инструментов закрывает диаграмму декомпозиции и открывает диаграмму вышележащего процесса.
2. Для добавления на диаграмму нового процесса IDEF0 используйте .
3. Чтобы присоединить конец стрелки к процессу, выделите стрелку, захватите указателем значок на конце или начале стрелки и подвиньте его к соответствующей стороне процесса. Появление красной метки в точке соединения стрелки с процессом означает, что соединение успешно завершено. Для открытия окна свойств стрелки выделите нужную стрелку на диаграмме и выберите пункт контекстного меню *Свойства объекта*.
4. Для разветвления стрелок присоедините к любой точке имеющейся стрелки начало другой стрелки.
5. Сохраните диаграмму декомпозиции.

Шаг 3. Декомпозируйте процесс *Продвижение и продажи* в соответствии с рисунком 5.3.

Рекомендации к выполнению

1. Добавьте междиаграммную ссылку (изображается кружком с надписью кода процесса). Для этого:

- Выберите в Навигаторе процесс *A4 Осуществление работ по монтажу и обслуживанию систем*, на диаграмму которого необходимо направить стрелку, и перетащите его на текущую диаграмму.
-

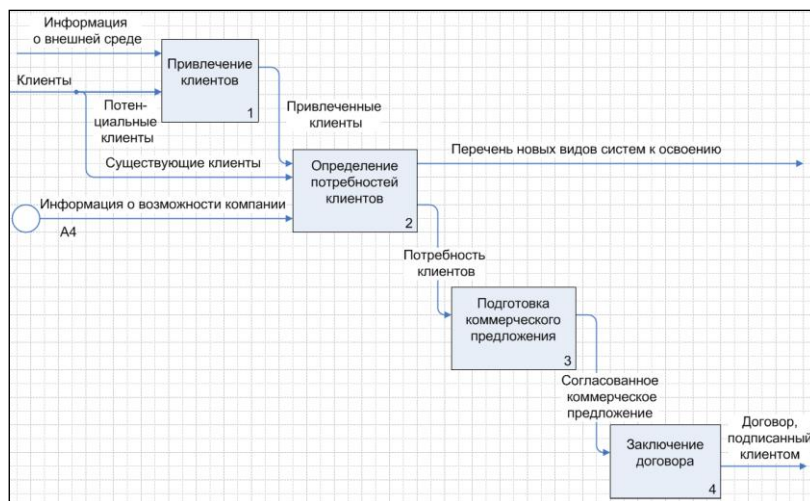


Рисунок 5.3 – Продвижение и продажи

- Измените размер изображения междиаграммной ссылки, вытягивая её рамку по горизонтали или вертикали.

Междиаграммная ссылка позволяет описать переход стрелки (т.е. передачу данных или объектов) с одной диаграммы на другую.

К междиаграммной ссылке можно присоединить только одну входящую или выходящую стрелку.

В качестве междиаграммной ссылки нельзя использовать недекомпозируемые процессы (*Действия, Решения*), *функции EPC, процессы-ссылки*.

Междиаграммная ссылка – это парный элемент. Если на диаграмме процесса *A1* создана ссылка на диаграмму процесса *A2*, то открыв диаграмму процесса *A2*, мы увидим автоматически созданную междиаграммную ссылку на диаграмму процесса *A1*. При удалении междиаграммной ссылки её обозначение удаляется с обеих диаграмм.

2. Сохраните диаграмму.

Задание 2. Назначьте владельцев и исполнителей всех бизнес-процессов в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1 – Владельцы и исполнители бизнес-процессов

Процесс	Владелец	Исполнитель
Деятельность по проектированию и монтажу систем ОВК	Директор	Энергомонтаж
Продвижение и продажи	Зам. директора по коммерции	Отделы, участвующие в продвижении и продажах: Отдел продаж – Работа с клиентами Отдел маркетинга – Привлечение клиентов
Разработка новых и совершенствование существующих видов технологий	Главный инженер	Технологический отдел
Осуществление работ по монтажу и обслуживанию систем	Зам. директора по производству	Команда проекта: Монтажный участок 1 – Системы отопления Монтажный участок 2 – Системы вентиляции и кондиционирования Проектный отдел – Разработка проектной документации
Закупки	Начальник отдела снабжения	Отдел снабжения
Воспроизводство рабочей силы	Зам. директора по персоналу	Отдел кадров
Финансирование деятельности	Зам. директора по экономике и финансам	Бухгалтерия
Привлечение клиентов	Начальник отдела маркетинга	Отдел маркетинга
Определение потребностей клиентов	Начальник отдела маркетинга	Отдел маркетинга
Подготовка коммерческого предложения	Начальник отдела продаж	Отдел продаж
Заключение договора	Начальник отдела продаж	Отдел продаж

Рекомендации к выполнению:

1. Назначьте процессу *Деятельность по проектированию и монтажу систем ОВК* исполнителя и владельца *Директора*. Для этого:
 - Откройте свойства процесса *Деятельность по проектированию и монтажу систем ОВК* и перетащите из Навигатора должность *Директор* на закладку *Субъекты* (должен появиться значок +).
 - Выберите тип связи *выполняет*.
 - Повторно перетащите должность *Директор* на закладку *Субъекты* и выберите тип связи – *является владельцем* (рисунок 5.4) и сохраните назначения.

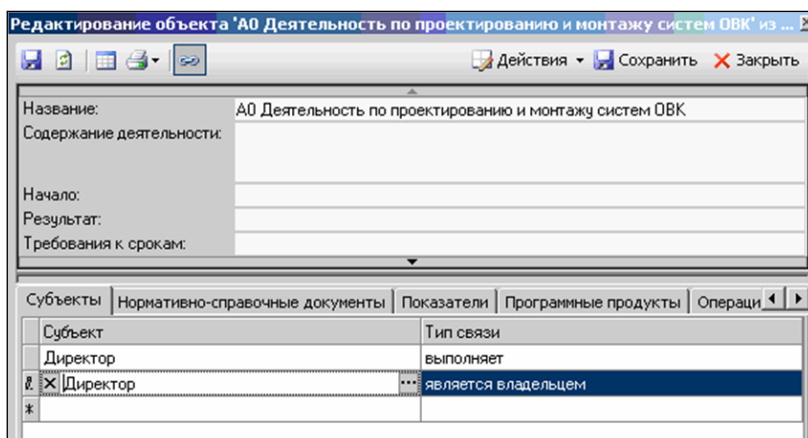


Рисунок 5.4 – Директор

2. Аналогично назначьте остальных владельцев и исполнителей бизнес-процессов и сохраните все назначения.

Задание 3. Описать детальную логику выполнения 2-х разных бизнес-процессов в нотациях *Процедура* и *ЕРС*.

Шаг 1. Постройте диаграмму процесса *Подготовка коммерческого предложения* в нотации *Процедура* в соответствии с нижеприведенным алгоритмом

Алгоритм подготовки коммерческого предложения:

1. *Менеджер по продажам*, ознакомившись с потребностями клиента, должен сформировать *перечень проектных параметров* и передать его *Инженеру-проектировщику*.
2. *Инженер-проектировщик*, на основе полученного перечня проектных параметров, формирует *оценку трудоемкости работ по проекту* и передает ее *Менеджеру по продажам* для формирования *коммерческого предложения*.
3. *Менеджер по продажам*, на основе полученной оценки трудоемкости работ, формирует *проект коммерческого предложения* и передает его на утверждение *Зам. директору по коммерции*.
4. Коммерческое предложение может быть либо утверждено, либо не утверждено:
 - Неутвержденное коммерческое предложение возвращается *Менеджеру по продажам* для доработки.
 - Утвержденное коммерческое предложение передается *Менеджеру по продажам*, который готовит *коммерческое предложение к согласованию клиентом* и передает его *Клиенту*.
5. *Клиент* согласовывает коммерческое предложение. Несогласованное коммерческое предложение возвращается *Менеджеру по продажам* для доработки. А согласованное коммерческое предложение приводит к завершающему событию *Коммерческое предложение согласовано*.

Процедура используется только для недекомпозированных процессов нотации IDEF0.

Рекомендации к выполнению

1. Выберите в Навигаторе системы процесс *Подготовка коммерческого предложения*.
2. С помощью пункта контекстного меню *Преобразовать в* выберите нотацию *Процедура*.
3. Откройте диаграмму процесса.
4. Добавьте на диаграмму исполнителей процедуры (дорожки). Для этого перенесите на диаграмму из раздела *Субъекты* следующих субъектов:
 - **Зам. директора по коммерции.** В открывшемся окне выберите вертикальную ориентацию диаграммы.
 - **Менеджера по продажам.**
 - **Инженера-проектировщика.**
 - **Клиента.** Клиент является внешним субъектом (по отношению к ООО «Энергомонтаж»). Для добавления в справочник *Субъекты* внешнего субъекта *Клиент* выполните следующее:
 - ✓ Выделите раздел *Субъекты* и с помощью пункта *Добавить от текущего* контекстного меню добавьте папку *Внешние субъекты*.
 - ✓ От созданной папки добавьте внешний субъект, именуемый *Клиент*.
5. Измените на диаграмме размер областей для исполнителей процедуры надлежащим образом.
6. Сохраните изменения.
7. Добавьте на диаграмму с помощью кнопки  стартовое событие и именууйте его *Заявка от клиента получена*. Увеличьте размер элемента *Стартовое Событие* на ширину всех дорожек.
8. Присоедините к стартовому событию стрелку *Потребность клиента*, пришедшую с диаграммы верхнего уровня.
9. Отобразите на диаграмме всю последовательность шагов 1-5 алгоритма (см. условие задания 1). При этом используйте:
 - Кнопку  для добавления на диаграмму блока *Процесс*.
 - Кнопку  для добавления на диаграмму блока *Решение*.
10. Отобразите на диаграмме стрелку *Поток объектов*, именованную как *Перечень проектных параметров* и показывающую только передачу перечня проектных параметров процессу *Формирование коммерческого предложения* (а не запуск этого действия!). Для этого используйте тип стрелки .
11. Отформатируйте диаграмму процедуры, если диаграмма выходит за пределы листа. Для этого:
 - Выберите пункт *Параметры страницы* из меню *Действия*.
 - Выберите размещение на одном листе, а также установите границу по содержанию диаграммы.
12. Сохраните все изменения.

Шаг 2. Постройте диаграмму процесса *Заключение договора* в нотации *ЕРС* в соответствии с рисунком 5.5.

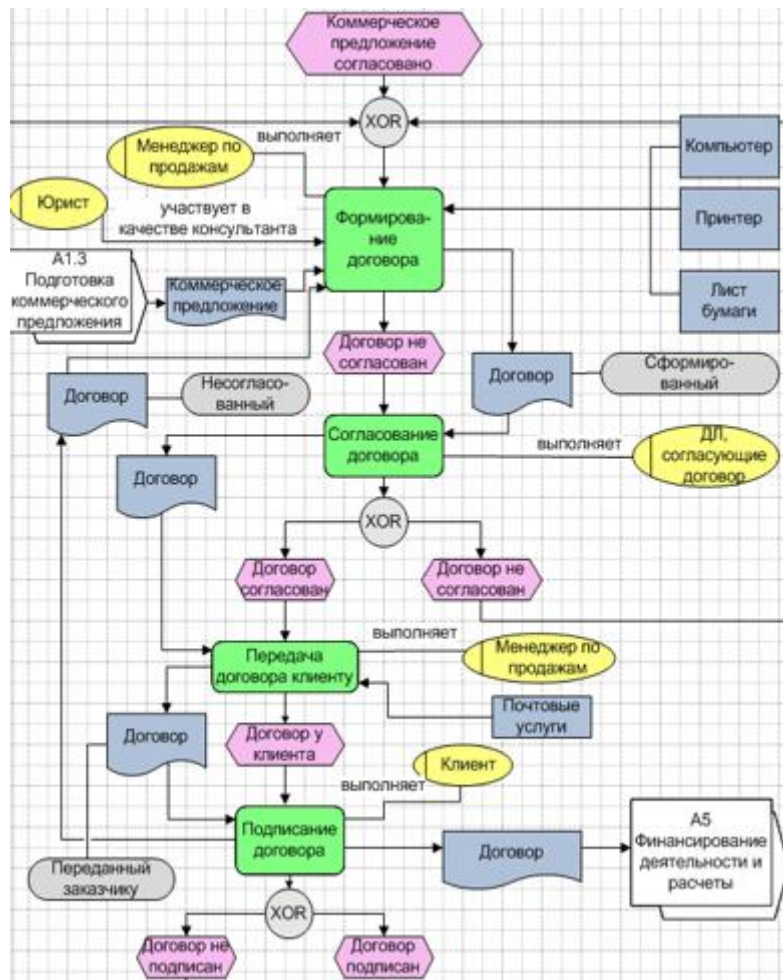


Рисунок 5.5 – Диаграмма процесса *Заключение договора* в нотации EPC

Рекомендации к выполнению:

1. Выберите в Навигаторе системы процесс *Заключение договора*.
2. С помощью пункта *Преобразовать* в контекстного меню данного процесса выберите нотацию EPC.
3. Откройте диаграмму процесса.
4. Добавьте на диаграмму с помощью кнопки  на Палитре инструментов стартовое событие *Коммерческое предложение согласовано*.
5. Отобразите на диаграмме тот факт, что событие *Коммерческое предложение согласовано* активизирует функцию *Формирование договора*. Для этого:
 - Добавьте на диаграмму с помощью кнопки  на Палитре инструментов функцию *Формирование договора*.
 - Добавьте стрелку связи события с функцией. Для стрелки с помощью пункта *Свойства объекта* контекстного меню выберите тип связи *Активизирует*.
6. Аналогично добавьте событие *Договор не согласован* и функцию *Согласование договора* и установите необходимые типы связей.
7. Отобразите на диаграмме тот факт, что процесс *Согласование договора* может породить одно из двух событий: *договор согласован* или *договор не согласован*. Для этого:

Добавьте оператор *Исключающее ИЛИ* с помощью кнопки  на *Палитре инструментов* и соедините его с двумя событиями: *Договор согласован* и *Договор не согласован*. Если договор не согласован, то управление передайте функции *Формирование договора*. А если договор согласован, то передайте управление функции *Передача договора клиенту*.

8. Аналогично добавьте на диаграмму остальные события и функции (в соответствии с рисунком 5.5) и установите необходимые типы связей.

События  и функции  на диаграмме по ходу выполнения процесса должны чередоваться.

Обычно событие активизирует функцию, и в этом случае устанавливается тип связи *Активизирует*.

Функция порождает событие, и в этом случае устанавливается тип связи *Порождает*.

9. Отобразите на диаграмме показ наименований всех типов связей с помощью нажатия кнопки  и проверьте правильность ваших назначений. Отожмите кнопку.

10. Сохраните все произведенные изменения на диаграмме.

11. Задайте ресурсы, используемые при выполнении функции *Формирование договора*.

- Результатом выполнения данной функции является *Договор*. Добавьте на диаграмму элемент *Договор* с помощью кнопки . Внесите в справочник новый тип бумажного документа – *Договор* и выберите это название для подписи элемента. Для стрелки укажите тип связи *Создает на выходе*.
- Договор имеет статус *Сформированный*. Добавьте на диаграмму элемент *Термин* с помощью кнопки . Внесите в справочник термин *Сформированный* и выберите его для подписи. Установите обратную связь. Укажите тип связи *Устанавливает статус*.
- Для выполнения функции *Формирование договора* используются *Компьютер*, *Принтер* и *Лист бумаги*. Добавьте на диаграмму данные элементы с помощью кнопки . Внесите их в справочник и выберите нужные названия для подписи. Добавьте стрелки связи указанных элементов с функцией (стрелки при рисовании должны сходиться в одну точку на функции). Для стрелки укажите тип связи *Используется*.
- Формирование договора выполняет *Менеджер по продажам*. С помощью кнопки  добавьте на диаграмму элемент *Субъект*. Выберите *Менеджера по продажам* из справочника. Для стрелки укажите тип связи *Выполняет*.
- *Юрист* участвует в качестве консультанта. Добавьте юриста в справочник *Субъекты*. Затем добавьте на диаграмму элемент *Субъект* и выберите *Юриста* из справочника.
- Для стрелки укажите тип связи *Участвует в качестве консультанта*.
- Для отражения связи процесса нотации ЕРС с другим процессом (A1.3 *Подготовка коммерческого предложения*) используйте кнопку  (объект *Интерфейс процессов*). Установите требуемый тип связи.

12. Аналогично отобразите на диаграмме свойства остальных функций в соответствии с рисунком 5.5.

13. Сохраните все изменения на диаграмме.
14. Откройте справочник *События*, используя команду меню **Справочники – События**. Выполните отчет по любому событию.

Использованные источники и рекомендуемые материалы по тематике:

1. Business Studio и управление организацией [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://prabiz.by/business-studio/description/more>.
2. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/bpmodeling>.
-  3. Нотации моделирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://prabiz.by/business-studio/functionality/notations>.
4. Нотации моделирования бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.businessstudio.ru/products/business_studio/notations/.
5. Создание модели деятельности организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/creating_model/creating_model.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

АНАЛИЗ СХЕМ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ «КАК ЕСТЬ» И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Цель работы: уметь выполнять анализ бизнес-процесса, выявлять проблемы, связанные с его выполнением и разрабатывать мероприятия по его улучшению.

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы определяются согласно вариантам задания, выбранным в лабораторной работе № 1.

 Задания	Ход выполнения задания
1 Изучить техники анализа бизнес-процесса: визуальный анализ графической схемы процесса; анализ времени выполнения процесса; анализ потерь, возникающих при выполнении процесса	Бизнес-процесс на ладони: простые методы анализа и оптимизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://repin.guru/articles/biznes-protsess-na-ladoni-prostye-metody-analiza-i-optimizatsii/
2 Создать графическую схему приоритетного для оптимизации бизнес-процесса	1 Сформировать таблицу функций процесса с указанием их исполнителей (таблица 6.1). 2 В соответствии с таблицей 6.1 построить модель «как есть» приоритетного для оптимизации бизнес-процесса в нотации BPMN и представить текстовое описание модели
3 Выполнить визуальный анализ графической схемы приоритетного для оптимизации бизнес-процесса	1 Проанализировать графическую схему процесса: – выполнить анализ каждой функции, представленной на схеме, по критериям: задачи, создающие ценность; задачи, создающие ценность под вопросом, задачи, не создающие ценность; дублирование задач; чрезмерный контроль; узкие места (выполняет руководитель); – определить количество и места возвратов в схеме процесса; – определить, осуществляется ли передача результата процесса его потребителю. 2 Требования к представлению результатов анализа: – представить текстовое описание анализа графической схемы процесса по каждому пункту анализа;



Задания

Ход выполнения задания

	– для фиксации результатов анализа использовать шаблон, представленный таблицей 6.2; – построить гистограмму, отражающую процент задач, создающих ценность, не создающих ценность и создающих ценность под вопросом. 3 По результатам анализа графической схемы определить проблемы, связанные с выполнением процесса. Для фиксации проблем использовать шаблон, представленный таблицей 6.3. 4 Разработать мероприятия по совершенствованию процесса. Для фиксации предложений использовать шаблон, представленный таблицей 6.4
4 Выполнить анализ времени выполнения приоритетного для оптимизации бизнес-процесса	1 Сформировать таблицу с данными о длительности выполнения каждой функции процесса по трем показателям: <i>нормативное время выполнения, фактическая трудоемкость, календарное время выполнения</i> (таблица 6.5). 2 Рассчитать итоговую длительность процесса по каждому показателю, не учитывая возвраты в процессе (таблица 6.5). 3 Проанализировать время выполнения каждой функции процесса посредством гистограммы. По результатам анализа определить проблемы, связанные с выполнением процесса. Для фиксации проблем использовать шаблон, представленный таблицей 6.3. 4 Разработать мероприятия по совершенствованию процесса. Для фиксации предложений использовать шаблон, представленный таблицей 6.4
5 Выполнить анализ потерь, возникающих при выполнении приоритетного для оптимизации бизнес-процесса	1 Для каждой функции процесса проанализировать связь <i>потери-риски-последствия</i>. Результаты анализа оформить в виде таблицы 6.6.



Задания

Ход выполнения задания

	2 Построить гистограмму, отражающую процент потерь при выполнении каждой функции. 3 Разработать мероприятия по совершенствованию процесса. Для фиксации предложений использовать шаблон, представленный таблицей 6.4
6 Проанализировать потенциал автоматизации бизнес-процесса	1 На основании результатов анализа, полученных при выполнении указанных выше техник, принципов вертикального и горизонтального сжатия разработать мероприятия по автоматизации <i>усовершенствованного бизнес-процесса</i> для каждой функции (таблица 6.7). 2 Разработать в нотации BPMN модель «как будет» бизнес-процесса, полученного по результатам автоматизации
7 Составить отчет по лабораторной работе	Содержание отчета: Титульный лист (приложение Б) 1 Визуальный анализ графической схемы процесса 1.1 Модель «как есть» приоритетного для оптимизации бизнес-процесса в нотации BPMN 1.2 Анализ графической схемы процесса 1.3 Проблемы, связанные с выполнением процесса 1.4 Мероприятия по совершенствованию процесса 2 Анализ времени выполнения процесса 2.1 Анализ длительности выполнения каждой функции процесса 2.2 Проблемы, связанные с выполнением процесса 2.3 Мероприятия по совершенствованию процесса 3 Анализ потерь, возникающих при выполнении процесса 3.1 Анализ связи потери-риски-последствия для каждой функции процесса



Задания

Ход выполнения задания

3.2 Мероприятия по совершенствованию процесса

4 Анализ потенциала автоматизации бизнес-процесса

4.1 Мероприятия по автоматизации бизнес-процесса

4.2 Модель «как будет» бизнес-процесса, полученного по результатам автоматизации

Список использованных источников



Пример фрагмента выполненного задания

Задание 3. Визуальный анализ графической схемы бизнес-процесса

Таблица 6.1 – Функции процесса **Расчет** с указанием их исполнителей

№	Наименование функции	Исполнитель	ПО
1	Передать расчет на согласование	Роль В	Ручной способ
2	Проверить и согласовать расчет	Роль А (Руководитель)	MS Outlook
...	...	...	...

Таблица 6.2 – Результаты анализа функций процесса **Расчет**

Наименование функции	Свойства функции				
	По отношению к созданию ценности			Имеет дублирование	Излишний контроль
	Создает ценность	Создание ценности под вопросом	Не создает ценность		
Передать расчет на согласование			+		
Проверить и согласовать расчет	+			+	+
...	...	...	...	...	...
Количество возвратов	3 возврата, которые приводят к существенному увеличению длительности процесса в целом				
Передача результата процесса его потребителю	Потребитель процесса (в данном случае – это Роль А, инициатор) не получает результат выполнения процесса – «Расчет».				

Таблица 6.3 – Описание проблем процесса

№	Описание проблем процесса
1	8% задач не создают ценность, 36% задач – создание ценности под вопросом
2	Результаты процесса не передаются его потребителю (Роль А, инициатор)
...	...

Таблица 6.4 – Описание мероприятий по совершенствованию процесса

№	Описание мероприятий по совершенствованию процесса
1	
2	
...	...

Задание 4. Анализ времени выполнения бизнес-процесса

Таблица 6.5 – Длительность выполнения функций процесса

№	Функция	Нормативное время выполнения, мин.	Фактическая трудоемкость, мин.	Календарное время выполнения, мин.
1				
2				
...				
Итоговая длительность процесса без учета возвратов				



Нормативное время выполнения – это время, которое тратит исполнитель задачи в идеальных условиях – когда есть все необходимы данные, информационные системы работают, исполнитель здоров и никто не отвлекает. Нормативную деятельность можно определить путем хронометража, по справочникам (если они доступны) или методом экспертной оценки (определяет руководитель).

Фактическая трудоемкость – это реальное время, которое сотрудник, в среднем, тратит на выполнение задачи. Она может быть определена экспертным путем или при помощи хронометража.

Календарная длительность выполнения – это разница во времени между началом и завершением выполнения задачи. Используется усредненная величина по всем выполненным задачам за определенный период, например, месяц.

Задание 5. Анализ потерь, возникающих при выполнении процесса

Следующий вид анализа, который целесообразно выполнить – это анализ потерь, возникающих при выполнении бизнес- процесса. Можно использовать классическую классификацию потерь (TPS) учитывая, что эти потери в своеобразной форме могут возникать и при выполнении процессов в офисе (не на производстве):

- потери, связанные с перепроизводством;
- потери, связанные с ожиданием;

- потери, связанные с транспортировкой;
- потери, связанные с самой обработкой;
- потери, связанные с ненужными запасами;
- потери, связанные с ненужными движениями;
- потери, связанные с производством дефектной продукции.

Таблица 6.6 – Потери, риски и последствия при выполнении процесса

№	Наименование процесса\функции	Потери	Риски	Последствия
0	Бизнес-процесс в целом	Повторение задач из-за возвратов. Распечатка и ручное перемещение документа	Формирование некорректного расчета (с ошибками)	Принятие ошибочных управленческих решений. Финансовые потери
1	Передать расчет на согласование	Доставка «вручную»	—	Увеличение сроков
2	Проверить и согласовать расчет	Возможно, дублирование. Перенос данных с бумаги во временную форму в MS Excel. Ожидание	Риск пропуска ошибок при проверке расчета	Ошибки в расчете. Увеличение сроков
...	...	...	...	...

Задание 6. Анализ потенциала автоматизации бизнес-процесса

Принципы вертикального и горизонтального сжатия для оптимизации бизнес-процесса:

- вертикальное сжатие – сокращение уровней функциональной иерархии, задействованных в выполнении процесса;
- горизонтальное сжатие – сокращение времени выполнения операций, количества операций, устранение (минимизация) возвратов.

Таблица 6.7 – Мероприятия по автоматизации бизнес-процесса

№	Наименование процесса\функции	Мероприятие
0	Бизнес-процесс в целом	Автоматизация процесса в BPMS. Интеграция с внешними системами. Исключение ручных операций. Делегирование полномочий. Определение SLA с привязкой к KPI
1	Передать расчет на согласование	Устранение задачи из процесса
2	Проверить и согласовать расчет	Делегирование полномочий на принятие решения. Удобный интерфейс для проверки SLA (максимальное время реагирования на поступившую на выполнение функцию) на 120 минут с момента поступления задачи (влияние на KPI)
...	...	...

Использованные источники и рекомендуемые материалы по тематике:

1. Анализ бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://elma365.com/ru/articles/analiz-biznes-processov/>.
2. Бизнес-процесс на ладони: простые методы анализа и оптимизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://repin.guru/articles/biznes-protsess-na-ladoni-prostye-metody-analiza-i-optimizatsii/>.
3. Варзунов, А. В. Анализ и управление бизнес-процессами : учебное пособие / А. В. Варзунов, Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. – 112 с.
4. Качественные методы анализа бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44928822_82262246.pdf.
5. Пудовкина, С. Г. Анализ и оптимизация бизнес-процессов: учеб. пособие / С. Г. Пудовкина. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 49 с.
6. Репин, В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. Репин, В. Елиферов. – Москва : Манн. Иванов и Фербер, 2013. – 544 с.
7. Свод знаний по управлению бизнес-процессами : BPM СВОК 3.0 / под ред. А. А. Белайчука, В. Г. Елифёрова ; пер. с англ. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 480 с.
8. Экспресс-метод оптимизации бизнес-процессов (ABC-анализ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://delovoymir.biz/ekspress_metod_optimizacii_biznes_processov_abc_analiz.html.



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНО-ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Цель работы: уметь применять формализованные универсально-принципиальные методы оптимизации и обосновывать решения по совершенствованию бизнес-процессов.

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы определяются согласно вариантам задания, выбранным в лабораторной работе № 1.

 Задания	Ход выполнения задания
1 Проработать теоретический материал по теме	Изучить лекционный материал и рекомендуемые источники по теме. При рассмотрении теоретических вопросов в обязательном порядке следует использовать и другие литературные источники кроме рекомендуемых
2 Применить метод пяти вопросов для совершенствования бизнес-процесса	1 На основе разработанной процессной схемы «как есть» приоритетного для оптимизации бизнес-процесса последовательно по каждой функции (работе), составляющей бизнес-процесс, ответить на пять групп вопросов и сформировать таблицу ответов (таблица 7.1). 2 Проанализировать таблицу ответов и определить проблемы, связанные с выполнением процесса. Для фиксации выявленных проблем использовать шаблон, представленный на рисунке 7.1. 3 Разработать мероприятия по совершенствованию процесса (в соответствии с выявленными проблемами). Для фиксации предложений использовать шаблон, представленный таблицей 7.2
3 Применить метод параллельного выполнения работ для уменьшения длительности выполнения бизнес-процесса	1 На основе разработанной процессной схемы «как есть» приоритетного для оптимизации бизнес-процесса провести анализ на предмет, какие функции (работы) бизнес-процесса можно выполнять параллельно. 2 Построить схему «как надо» приоритетного для оптимизации бизнес-процесса с учетом параллельного выполнения функций (работ). При построении схемы предусмотреть необходимость



Задания

Ход выполнения задания

	<i>внедрения информационного обмена между работниками, которые будут выполнять эти работы параллельно.</i> 3 Представить текстовое описание схемы «как надо»
4 Применить метод устранения временных разрывов в бизнес-процессе в целях обнаружения и ликвидации нерационального использования рабочего времени	1 Изучить технику устранения временных разрывов в бизнес-процессе. <i>Видео: Устранение временных разрывов (потерь) в бизнес-процессе [Электронный ресурс]. – Режим доступа:</i> https://www.youtube.com/watch?v=wdTqVRVuElM 2 На основе разработанной процессной схемы «как есть» приоритетного для оптимизации бизнес-процесса провести анализ на предмет наличия разрывов (простоев). 3 Предложить несколько вариантов устранения временных разрывов в бизнес-процессе. 4 Построить схему «как есть» временных разрывов в бизнес-процессе и схемы «как надо-1», «как надо-2» и «как надо-3» устранения временных разрывов (простоев) (рисунок 7.2). 5 Обосновать выбор лучшей схемы «как надо» устранения временных разрывов (простоев)
5 Применить метод уменьшения количества входов и выходов бизнес-процесса для совершенствования бизнес-процесса	1 Описать окружение приоритетного для оптимизации бизнес-процесса, построив графическую схему «как есть» с указанием первичных и вторичных входов и выходов. 2 Провести анализ окружения процесса на предмет избыточности первичных входов (<i>поток объектов, инициирующий запуск бизнес-процесса</i>) и первичных выходов (<i>основной результат, ради которого существует бизнес-процесс</i>). 3 Разработать новую схему окружения процесса «как надо», содержащую меньшее количество первичных входов и выходов бизнес-процесса
6 Составить отчет по лабораторной работе	Содержание отчета: Титульный лист (приложение Б) 1 Метод пяти вопросов 1.1 Процессная схема «как есть» приоритетного для оптимизации бизнес-процесса и ее описание



1.2 Анализ таблицы ответов на пять групп вопросов о процессе

1.3 Проблемы, связанные с выполнением процесса

1.4 Мероприятия по совершенствованию процесса

2 Метод параллельного выполнения работ бизнес-процесса

2.1 Анализ процессной схемы «как есть» приоритетного для оптимизации бизнес-процесса на предмет, какие функции (работы) бизнес-процесса можно выполнять параллельно и ее описание

2.2 Построение схемы «как надо» приоритетного для оптимизации бизнес-процесса с учетом параллельного выполнения функций и ее описание

3 Метод устранения временных разрывов в бизнес-процессе

3.1 Описание процессной схемы «как есть» приоритетного для оптимизации бизнес-процесса на предмет наличия временных разрывов (простоев)

3.2 Описание схем «как надо» устранения временных разрывов (простоев) в бизнес-процессе

3.3 Обоснование выбора лучшей схемы «как надо» устранения временных разрывов (простоев)

4 Метод уменьшения количества входов и выходов бизнес-процесса

4.1 Описание окружения приоритетного для оптимизации бизнес-процесса

4.2 Анализ окружения процесса на предмет избыточности первичных входов и первичных выходов

4.3 Схема окружения процесса «как надо» и ее описание

Список использованных источников



Пример фрагмента выполненного задания

Задание 2. Применить метод пяти вопросов для совершенствования бизнес-процесса

Таблица 7.1 – Пять групп вопросов о процессе

Группа	Вопросы	Ответы		
		Наименование функции		
		Функция 1	Функция 2	...
Цель	Зачем делается эта функция?			
	Для достижения какой цели делается эта функция?			
Люди	Кто делает эту функцию?			
	Почему именно он делает эту функцию?			
	Кто еще мог бы сделать эту функцию?			
	Кто мог бы сделать эту функцию лучше?			
Место	Где эта функция делается сейчас?			
	Почему эта функция делается именно здесь?			
	Где еще можно делать эту функцию?			
	Где эту функцию делать лучше?			
Время	Когда делается эта функция?			
	Почему эта функция делается именно в это время?			
	Какие есть альтернативы?			
	Какая альтернатива лучше?			
Технология	Как эта функция делается?			
	Почему эта функция делается именно так?			
	Какими еще способами эту функцию можно выполнить?			
	Какой способ выполнения функции лучше?			

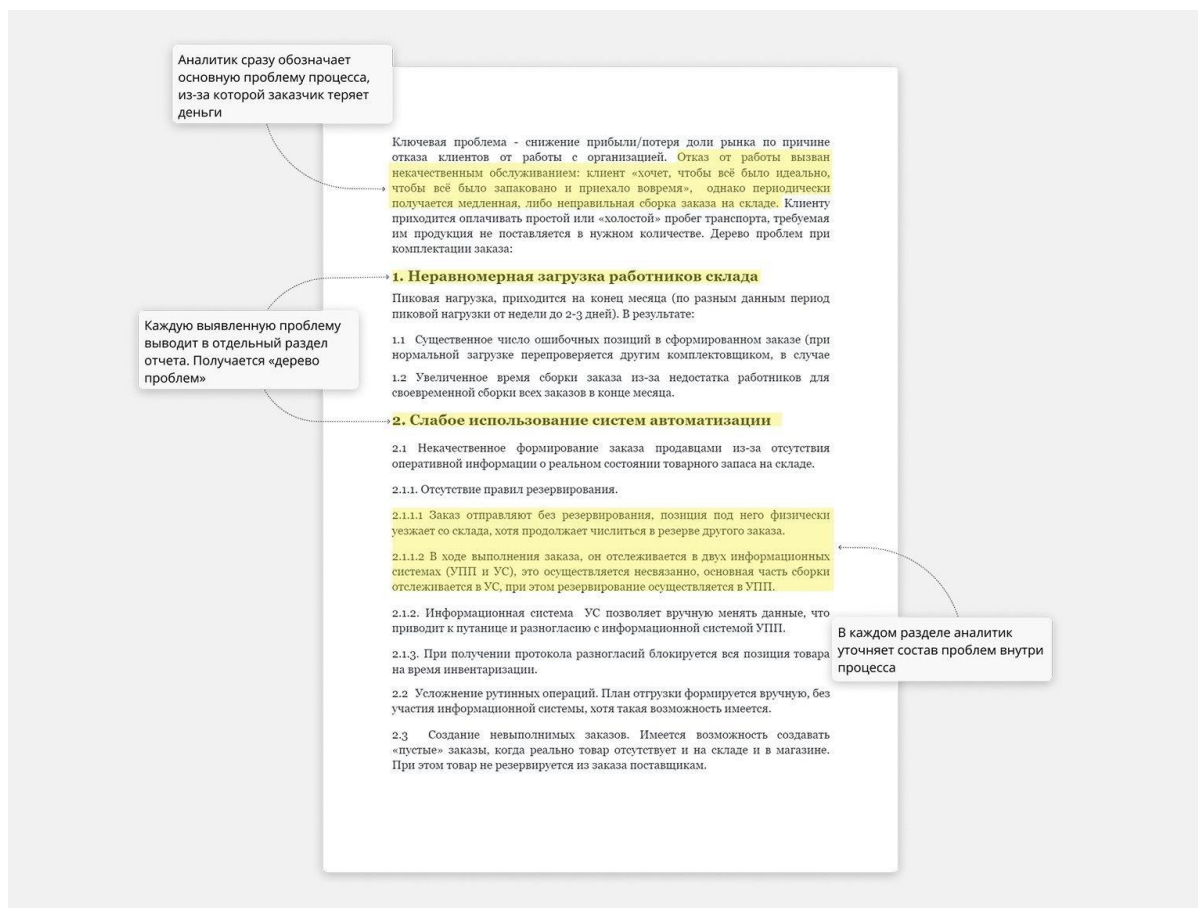


Рисунок 7.1 – Фрагмент отчёта

Таблица 7.2 – Описание мероприятий по совершенствованию процесса

№	Описание мероприятий по совершенствованию процесса
1	
2	
...	...

Задание 3. Применить метод параллельного выполнения работ для уменьшения длительности выполнения бизнес-процесса

- Чтобы операции могли выполняться параллельно, они должны выполняться разными людьми
- Параллельное выполнение операций одним человеком – это последовательное выполнение операций разных процессов



Комбинация нескольких процессов или экземпляров процессов при выполнении одним сотрудником возможна, но несет в себе ряд нюансов:

- Если вы комбинируете два процесса, то также комбинируете их риски, ошибки и т.д.
- Не все процессы можно эффективно скомбинировать
- В некоторых случаях комбинация может привести к снижению эффективности процессов.

d) Прежде чем принимать решение о комбинировании процессов, необходимо произвести расчет целесообразности

Задание 4. Применить метод устранения временных разрывов в бизнес-процессе в целях обнаружения и ликвидации нерационального использования рабочего времени

Как есть	23:00	9:00 (+1)	19:00 (+1)	15:00 (+2)	22:00 (+2)	9:00 (+3)	18:00 (+3)	67 часов
Как надо 1	23:00	9:00 (+1)	19:00 (+1)	6:00 (+2)	9:00 (+2)	17:00 (+2)		42 часа
Как надо 2	23:00	2:00 (+1)	6:00 (+1)	9:00 (+1)	17:00 (+3)			18 часов
Как надо 3	23:00	3:00 (+1)	6:00 (+1)	12:00 (+1)				13 часов

Рисунок 7.2 – Пример схемы временных разрывов в бизнес-процессе

Задание 5. Применить метод уменьшения количества входов и выходов бизнес-процесса



При описании окружения бизнес-процесса нужно сделать акцент на описание его первичных входов и выходов. Вторичные входы и выходы нужно описывать на более детальном уровне, когда найдутся подпроцессы, для которых эти входы и выходы станут первичными.

Использованные источники и рекомендуемые материалы по тематике:

1. Бьёрн, А. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / А. Бьёрн ; пер. с англ. С. В. Ариничева ; науч. ред. Ю. П. Адлер. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. – 272 с.



2. Варзунов, А. В. Анализ и управление бизнес-процессами : учебное пособие / А. В. Варзунов, Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. – 112 с.

3. Метод номинальной группы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://ahaslides.com/ru/blog/nominal-group-technique/>.

4. Репин, В. В. Бизнес-процесс на ладони : простые методы анализа и оптимизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.finexpert.ru/view/biznes_protssess_na_ladoni_prostye_metody_analiza_i_optimizatsii/.
5. Сущность и виды бенчмаркинга как современного метода управления бизнесом [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-vidy-benchmarkinga-kak-sovremennogo-metoda-upravleniya-biznesom/viewer>.
6. Управление бизнес-процессами предприятия : учебное пособие / сост. Е. В. Пирогова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 107 с.
7. Харрингтон, Дж. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация / Дж. Харрингтон, К. С. Эсселинг, Х. Нимвеген. – СПб. : Азбука Б-Микро, 2002. – 320 с.
8. Харрингтон, Х. Дж. Бенчмаркинг в лучшем виде! / Х. Дж. Харрингтон, Дж. С. Харрингтон ; пер. с англ. под ред. Б. Резниченко. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 176 с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ BUSINESS STUDIO

Цель работы: сформировать практические навыки по оптимизации бизнес-процессов с помощью имитационного моделирования и функционально-стоимостного анализа в системе Business Studio.

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы определяются согласно вариантам задания, выбранным в лабораторной работе № 1.

 Задания	Ход выполнения задания
1 Проработать теоретический материал по теме. Ознакомиться с практическими основами оптимизации бизнес-процессов	1 Изучить лекционный материал и рекомендуемые источники по теме. При рассмотрении теоретических вопросов в обязательном порядке следует использовать и другие литературные источники кроме рекомендуемых. Изучить рекомендации по практическому применению методов имитационного моделирования при анализе моделей деятельности (методика <i>Имитационное моделирование деятельности: Документация Business Studio</i>). 2 Изучить материал раздела <i>Имитационное моделирование (Руководство пользователя)</i>. 3 Выполнить учебный кейс по теме лабораторной работы
2 Провести имитационное моделирование процесса в системе Business Studio	1 Подготовить модель бизнес-процесса для имитационного моделирования в нотации EPC. 2 Запустить новую имитацию и в окне настроек отредактировать базовые параметры имитации. 3 Задать необходимые данные для проведения имитационного моделирования. 4 Осуществить запуск имитации и отслеживать ее ход. 5 Оценить результаты проведения имитации. 6 Сформировать требуемые отчеты по ФСА и по результатам имитации

 Задания	Ход выполнения задания
3 Составить по лабораторной работе отчет	Содержание отчета: Титульный лист (приложение Б) 1 Модель бизнес-процесса для имитационного моделирования в нотации EPC и ее описание 2 Имитационное моделирование процесса в среде Business Studio (отразить шаги 2-6 Задания 2, привести скриншоты окон) Список использованных источников

УЧЕБНЫЙ КЕЙС «Имитационное моделирование и функционально-стоимостной анализ»

Задание 1. Проведите имитацию процесса *Заключение договора* в нотации EPC.

Параметры (временные ресурсы, материальные ресурсы, параметры ФСА), необходимые для выполнения процесса *Заключение договора*, представлены в таблицах 8.1-8.3.

Таблица 8.1 – Временные ресурсы

Ресурс	Ставка в час
Менеджер по продажам	75 руб.
Юрист	90 руб.
Компьютер	50 руб.
Должностные лица, согласующие договор	800 руб.
Начальник отдела продаж	150 руб.

Таблица 8.2 – Материальные ресурсы

Ресурс	Цена	Единица измерения
Принтер (печать 1 листа)	2 руб.	штуки
Лист бумаги	0,3 руб.	штуки
Почтовые услуги	50 руб.	разы

Таблица 8.3 – Параметры ФСА

Название	Время выполне- ния	Время ожида- ния	Временные ресурсы		Материальные ресурсы	
			Параметр	Значе- ние	Пара- метр	Значение
Формирова- ние дого- вора	3 ч.		Менеджер по прода- жам		Принтер (печать 1 ли- ста)	
			Кол-во	1	Количе- ство	30
			Используй- вание р-са	100%		
			Юрист			
			Кол-во	1		
			Используй- вание р-са	50%		
			Компьютер		Лист бумаги	
			Кол-во	1	Количе- ство	30
Используй- вание р-са	80%					

Согласование договора	40 мин.		Должностные лица, согласующие договор			
			Кол-во	1		
			Использование р-са	100%		
Передача договора клиенту	25 мин.	8 ч.	Менеджер по продажам		Почтовые услуги	
			Кол-во	1	Количество	1
			Использование р-са	100%		
Подписание договора	30 мин.	16 ч.				
Заключение договора подряда			Начальник отдела продаж			
			Кол-во	1		
			Использование р-са	20		

Рекомендации к выполнению

13. Откройте диаграмму процесса *Заключение договора* в нотации EPC.

14. Задайте параметры, необходимые для выполнения функции *Формирование договора*. Для этого:

- Откройте *Свойства* функции *Формирование договора* и в структуре *Параметры ФСА* задайте следующие параметры (значения необходимых параметров представлены в таблице 4.10):
 - ✓ **Время выполнения:** – 3.
 - ✓ ***Единица времени выполнения:** – ч.
 - ✓ **Время ожидания:** – 0.

Время ожидания: – это время, затрачиваемое на ожидание начала выполнения функции *Формирование договора*. В нашем случае это время равно 0.

- Проверьте, отображаются ли на закладке *Ресурсы* ресурсы, необходимые для выполнения функции *Формирование договора* – *Юрист, Менеджер по продажам, Компьютер, Принтер, Лист бумаги*. Если какие-то ресурсы не отобразились, добавьте их вручную перетаскиванием из соответствующих справочников Навигатора на закладку *Ресурсы*.
- Для каждого ресурса укажите тип ресурса – *временный* или *материальный*. *Менеджер по продажам, Юрист и Компьютер* – *временные* ресурсы; *Лист бумаги и принтер* – *материальные* ресурсы.
- Закройте окно редактирования параметров ФСА.

15. Для каждого ресурса, используемого для выполнения функции *Формирование договора*, задайте параметры стоимости. Для этого откройте *Свойства* ресурса и задайте требуемые параметры (значения необходимых параметров представлены в таблицах 8.1-8.2).

Для временных ресурсов указываются: **Ставка в час:** и **Валюта ставки:**. Для ресурса *Валюта ставки:* следует выбрать рубли.
Для материальных ресурсов указываются: **Цена:**, **Валюта цены:** и **Единица измерения.**

16. Сохраните изменения для каждого ресурса.

17. Откройте *Параметры ФСА* для функции *Формирование договора* и перейдите на вкладку *Параметры ресурса*:

- В параметрах временных ресурсов укажите количество ресурса, используемого при выполнении процесса и процент использования ресурса (в нашем случае 100%). Внесите значения указанных параметров для *Менеджера по продажам*.

Внесенные значения параметров устанавливаются по умолчанию для остальных временных ресурсов.

- В параметрах материальных ресурсов указываем только количество используемых ресурсов.

18. Аналогично задайте ресурсы, используемые при выполнении остальных функций.

19. Задайте событиям *Договор согласован* и *Договор не согласован*, следующим после оператора *XOR*, вероятность возникновения: 70% и 30% соответственно. Вероятность задается в окне свойств указанных событий.

Сумма вероятностей возникновения событий, следующих после операторов *ИЛИ*, *ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ*, должна быть равна 1.

20. Сохраните произведенные изменения.

21. Аналогично задайте вероятности возникновения остальных событий (60% – *Договор подписан* и 40% – *Договор не подписан*).

22. Сохраните произведенные изменения.

23. Назначьте ресурсы и на сам имитируемый процесс. В качестве такого ресурса выступает владелец процесса *Заключение договора*, который контролирует выполнение процесса. Для этого откройте *Свойства* процесса *Заключение договора* и укажите необходимые значения параметров ФСА для временного ресурса *Начальник отдела продаж*.

24. Сохраните произведенные изменения.

Если есть необходимость рассчитать стоимость процесса в определенной валюте, то валюта должна указываться в параметре *Единица измерения стоимости*.

Если значение параметра не указывается, стоимость процесса рассчитывается в базовой валюте, которая задается в системной настройке **Сервис – Настройки базы данных**. Значение базовой валюты должно быть обязательно определено!

25. Запустите имитацию (обязательно при открытой диаграмме имитируемого процесса!) с помощью кнопки .

26. Расширьте область окна имитации (это область слева).

27. Заполните окно имитации следующим образом:

- **Количество имитаций за один запуск:** – 0.
- **Количество прошедших имитаций:** – 0.
- **Параметры имитации:** – задайте единицу измерения стоимости – 1000 рублей.
- **Секунд между отрисовкой графиков:** – 1.
- **Шаг группировки стоимости:** – 10.
- **Шаг группировки времени:** – 10.

Параметр **Количество имитаций за один запуск:** указывает на количество экспериментов, которые будут проведены для процесса. Если значение параметра равно 0, то выполнение процесса будет имитироваться до тех пор, пока вы не остановите имитацию кнопкой  (STOP).

Параметр **Количество прошедших имитаций:** – это счетчик количества экспериментов, проведенных для процесса.

Параметр **Параметры имитации:** – дублирует *Параметры ФСА* окна свойств имитируемого процесса.

Параметр **Секунд между отрисовкой графиков:** задает период обновления изображений гистограмм.

Параметры **Шаг группировки стоимости:** и **Шаг группировки времени:** задают шаги интервалов для построения гистограмм.

28. Запустите имитацию в автоматическом режиме. Для этого используйте кнопку .

29. Проследите за проведением имитации:

- Как отображаются на гистограммах рассчитанные средние значения времени и стоимости, а также распределения значений времени и стоимости.

- Как отображаются на диаграмме количество повторений функций процесса, время от начала имитации до окончания выполнения каждой функции, количество повторений событий и операторов, а также вероятности возникновения событий.
- Увеличьте масштаб графиков. Для этого на графике левой кнопкой мыши выделите ту область гистограммы, масштаб которой требуется увеличить.
- Поперемещайтесь по гистограммам с увеличенным масштабом посредством левой кнопки мыши при нажатой клавише *Shift*.
- Возвратитесь к первоначальному масштабу и отмените перемещения. Для этого используйте правую кнопку мыши.

30. Остановите имитацию.

Остановку имитации следует производить в том случае, когда **среднее значение времени и стоимости**, отображаемые на гистограмме, **перестанут изменяться**.

31. Сохраните результаты имитации.

Результаты сохраненной имитации попадают в справочник **Статистики имитаций**.

Задание 2. Проанализируйте результаты имитации. Сформируйте требуемые отчеты

1. Определите по результатам имитации:

- Время и стоимость данного процесса.
- Перечень ресурсов, используемых при выполнении процесса, стоимость их использования, а также время использования для временных ресурсов и суммарное количество для материальных ресурсов.
- Параметры *Стоимость процесса* и *Частота в рамках вышележащего процесса* для подпроцессов.

2. Сформируйте следующие отчеты по ФСА:

- *ФСА Процесса*;
- *Использование материального ресурса*;
- *Отчет по результатам имитации*.

3. Просмотрите в окне имитации следующие результаты:

- Параметры *Время выполнения* и *Стоимость процесса*. Рассчитанные значения указанных параметров отображаются в поле **Параметры имитации**.
- Гистограммы распределения времени и стоимости.
- Перечень ресурсов, используемых при выполнении процесса, стоимость их использования, а также время использования для временных ресурсов и суммарное количество для материальных ресурсов. Для этого используйте закладку *Детализация стоимости по ресурсам*.

- Параметры *Стоимость процесса* и *Частота в рамках вышележащего процесса* для подпроцессов. Рассчитанные значения указанных параметров отображаются в поле **Параметры имитации**.

Частота в рамках вышележащего процесса – для процесса в нотации IDEF0 всегда задается вручную, а для процесса в нотациях Процедура, Процесс, ЕРС определяется автоматически как среднее значение по результатам всех проведенных имитаций.

4. Сформируйте следующие отчеты по ФСА:

- **ФСА Процесса** для процесса *Заключение договора*. Для этого в Навигаторе от рассматриваемого процесса через контекстное меню вызовите отчет *ФСА Процесса* и получите информацию о рассчитанных стоимостных и временных параметрах процесса и его подпроцессов. Сохраните полученный отчет под названием *ФСА Процесса* в своей папке.
- **Использование материального ресурса** для материального ресурса *Лист бумаги*. Для этого в Навигаторе от рассматриваемого объекта *Лист бумаги* через контекстное меню вызовите отчет *Использование материального ресурса* и получите информацию о тех процессах, где используется указанный материальный ресурс и о стоимости его использования в рамках указанных процессов. Сохраните полученный отчет под названием *Использование материального ресурса* в своей папке.

5. **Отчет по результатам имитации.** Для этого выполните **Справочники – Все справочники**. В открывшемся окне диалога *Выберите справочник* выберите класс справочника *Статистики имитаций*. В открывшемся окне справочника выберите имитацию процесса *Заключение договора*, вызовите отчет *Отчет по результатам имитации* и получите информацию о рассчитанных стоимостных и временных параметрах процесса и подпроцессов имитации. Сохраните полученный отчет под названием *Отчет по результатам имитации* в своей папке.

Использованные источники и рекомендуемые материалы по тематике:

1. Business Studio и управление организацией [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://prabiz.by/business-studio/description/more>.
2. Документация Бизнес Студия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/start>.
3. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/simulation_fca/simulation_fca.
4. Имитационное моделирование деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/simulation_fca/simulation_fca.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы

1. Группа компаний GEFEST
2. Завод «Гомельстекло»
3. ЗАО «АТЛАНТ»
4. Минский комбинат силикатных изделий
5. Минский маргариновый завод
6. ОАО «Беларуськалий»
7. ОАО «Белорусский цементный завод»
8. ОАО «Берестейский пекарь»
9. ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
10. ОАО «Криница»
11. ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»
12. ОАО «Минский молочный завод № 1»
13. ОАО «Минский часовой завод»
14. ОАО «МТЗ»
15. ОАО «Савушкин продукт»
16. ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»
17. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
18. ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
19. ОАО «Элема»
20. ООО «Табак-инвест»
21. Оршанский льнокомбинат ОАО
22. СОАО «КОММУНАРКА»
23. СООО «Аквадив»
24. СООО «Лекфарм»
25. СП «Санта Бремор» ООО
26. Mark Formelle
27. ОАО «Красный пищевойк»
28. ОАО «Минск Кристалл»
29. СООО «Конте Спа»
30. Фабрика «Полесье»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Пример титульного листа отчета по лабораторной работе

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ**

Факультет компьютерного проектирования
Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № X
на тему:
«ТЕМА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ»

Проверил	_____	ФИО преподавателя
	(подпись)	

Выполнил	_____	ФИО студента
	(подпись)	номер группы

Минск, 202X